

Hodnocení chování automatizovaných vozidel z pohledu dodržování etických a právních principů ve smíšeném provozu (EBAVEL)

SOUHRNNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

Autoři zprávy (v abecedním pořadí)

PhDr. David Černý, Ph.D. (Ústav informatiky AVČR)

PhDr. Juraj Hvorecký, Ph.D. (Filosofický ústav AVČR)

Ing. Václav Jirovský, Ph.D. (VDT Technology, a.s.)

Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D. (Fakulta dopravní ČVUT v Praze)

doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. (Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze)

Abstrakt

Předložená výzkumná zpráva poskytuje celkový pohled na řešení projektu TAČR CK04000150: Hodnocení chování automatizovaných vozidel z pohledu dodržování etických a právních principů ve smíšeném provozu (EBAVEL), realizovaného v letech 2023 – 2025. Rozpracovává některé významné dílčí kroky jak v oblasti stanovování eticko-právních principů, tak v tématu přerodu těchto principů do softwarového frameworku, který je nedílnou součástí výsledné hodnotící metodiky. Upozorňuje i na klíčové nedostatky v technologiích dostupných pro modelování dopravy a kritických situací v nich vznikajících. Samotná metodika je v současnosti předložena k certifikaci aplikačnímu garantovi – Ministerstvu dopravy ČR.

Klíčová slova

česky: etika, modelování dopravy, parametrický model, principlismus, simulace, SUMO

anglicky: ethics, traffic modelling, parametric model, principlism, simulation, SUMO

1 Úvod

Projekt v rámci programu TAČR Doprava 2020+ se zaměřil na nalezení optimální kombinace automatizovaných vozidel, která respektují různé etické principy. Cílem bylo dosáhnout plynulého provozu a optimální propustnosti v dané oblasti. K tomu slouží dopravní mikrosimulace a parametrické nastavení chování vozidel, které zahrnuje parametrický model etických principů. Projekt analyzuje, jak interakce mezi vozidly ovlivňují provoz z hlediska plynulosti, propustnosti a bezpečnosti dopravního systému. Výsledky projektu budou posloužily jako základ pro metodiku hodnocení automatizovaných systémů při testování a schvalování vozidel, která je hlavním výsledkem projektu.

Projekt EBAVEL vychází z práce Etické komise pro posuzování otázek souvisejících s provozem automatizovaných a autonomních vozidel Ministerstva dopravy ČR, jejíž doporučení představují jeden z mála skutečně prakticky orientovaných výstupů v oblasti etiky autonomní mobility. Komise doporučuje využití principlismu, který poskytuje vhodný základ pro analýzy v rámci aplikované etiky. Principlismus nestojí na obecných normativních teoriích, ale na souboru doménově specifických etických principů. Tyto principy tvoří zásadní normativní oporu pro různé aspekty využívání technologií, včetně oblasti CAV, a jejich správná aplikace umožňuje zajistit odpovědný a bezpečný provoz autonomních vozidel.

Projekt zároveň navazuje na koncept tzv. velké mobility, který představuje komplexní a interdisciplinární přístup k rozvoji kvality života společnosti. Tento přístup bere v úvahu morální intuice veřejnosti, právní rámec, kulturní faktory, ochranu osobních údajů, environmentální aspekty i územní plánování. Jeho cílem je dlouhodobá a racionální strategie, jež nepřeceňuje okamžité přínosy

nových technologií. Doporučení formulovaná v rámci vize velké mobility proto nepodporují jednostranné prosazování autonomních vozidel, ale zdůrazňují postupný, bezpečný a odpovědný přechod realizovaný ve spolupráci všech relevantních aktérů a s ohledem na kvalitu života i harmonii s prostředím.

Tato obecná východiska zároveň určují přístup projektu EBAVEL. Jeho hlavním výstupem je metodika hodnocení vlivu různých principů etického chování jednotlivých autonomních vozidel ve smíšeném provozu na celý dopravní proud. Vzhledem k charakteru provedeného výzkumu lze však zjištěné poznatky možné použít i při hodnocení a řízení dopravy, v níž vozidla nadále řídí člověk. Toto téma rozvinuté do oblasti řízení dopravy, resp. spíše přímé řízení mobility jedince, lze doporučit pro další výzkumnou činnost v oboru.

1.1 Partneři projektu

Na řešení projektu se podílelo několik institucí, nicméně v průběhu řešení došlo k podstatné změně připojení dalšího partnera. Projekt začal spoluprací Českého vysokého učení technického v Praze a Akademie věd ČR. Konkrétně se účastnily následující pracoviště:

- Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství (Fakulta dopravní, ČVUT v Praze) – hlavní řešitelské pracoviště;
- Mobilní měřicí laboratoř MobiLab (Fakulta dopravní, ČVUT v Praze);
- Katedra počítačů (Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze);
- Ústav informatiky (AVČR);
- Filosofický ústav (AVČR).

Na konci prvního roku řešení projektu, konkrétně s platností k 31. prosinci 2023, byl v rámci reorganizace fakulty dopravní bez náhrady zrušen Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství a jeho zaměstnanci byli propuštěni. Klíčoví řešitelé projektu přešli do soukromé společnosti VDT Technology, a.s., která zajistila těmto pracovníkům možnost pokračovat v řešení započatých výzkumných činností. S ohledem na zjednodušení administrativy tohoto konkrétního převodu bylo rozhodnuto, že hlavním řešitelským pracovištěm zůstane ČVUT v Praze a stane se jím Fakulta elektrotechnická, neboť realizuje v rámci projektu větší objem prací než zúčastněná laboratoř fakulty dopravní.

1.2 Organizační rámec a vliv finančních omezení

Projekt musel přizpůsobovat zásadním omezením vyplývajícím z plošného krácení dotačních prostředků o 20 procent, což vedlo ke změnám v plánovaném způsobu dosažení cílů a k přesunu priorit mezi materiálními a personálními náklady. Již v roce 2023 bylo nutné omezit materiálové náklady určené původně na pořízení výkonné výpočetní techniky pro simulace a přesunout tyto prostředky do oblasti lidských zdrojů, aby bylo možné zachovat odborné kapacity pro vývoj modelů, analýzu dat a etický výzkum. Z tohoto důvodu byla provedena analýza výpočetních nároků simulací s ohledem na zvolenou lokalitu Barrandovského mostu a bylo konstatováno, že stávající technické vybavení je při vhodné optimalizaci postačující pro efektivní provedení potřebných simulací bez nutnosti investic do nové výpočetní techniky. Tato optimalizace se ukázala jako adekvátní i v roce 2024, kdy ověřovací simulace potvrdily, že dostupná infrastruktura umožňuje provádět modelování v potřebném rozsahu a rychlosti.

Významným organizačním zásahem do průběhu projektu v roce 2024 bylo však výše zmíněné zrušení pracoviště hlavního řešitele na Fakultě dopravní (Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství) a nutnost převést činnosti spojené s projektem na nového zaměstnavatele klíčových osob, společnost VDT Technology a.s. Tato změna si vyžádala úpravy organizace práce, nastavování nových interních procesů a koordinace, což vedlo k mírnému posunu harmonogramu a k předpokladu, že bude nezbytné požádat o prodloužení termínu odevzdání finální metodiky. Zvláště citlivým aspektem je

projednání a schválení metodiky aplikačním garantem, což časově kolidovalo s dokončováním ostatních projektových výstupů a vyžaduje tím pádem určitou časovou rezervu.

Koordinace pracovních balíků ve všech letech probíhala v rámci dedikovaného pracovního balíčku, zaměřeného na řízení, administraci a propagaci projektu, kde byla zajišťována pravidelná komunikace týmů, sledování plnění úkolů a příprava průběžných zpráv, jež tvoří oficiální výstupy tohoto balíku. V rámci projektu se jako vedlejší neplánovaný produkt očekávala i větší publicita v závěrečném roce plnění, což bylo nakonec realizováno v rámci konference Etické komise MDČR pořádané na konci června 2025.

1.3 Dosažené výsledky projektu

V rámci projektu byly plánovány následující tři výsledky, jejichž popis z návrhu projektu je následující:

V1: Parametrické modely etických principů – specializovaná veřejná databáze

Databáze bude obsahovat parametrizované základní etické principy v podobě, ve které je možné je implementovat do agentního modelu chování vozidla. Parametry budou umožňovat nastavení dodržování konkrétního principu.

Realizace: výsledek je po dokončení projektu plně integrován do softwarového frameworku metodiky hodnocení chování automatizovaných vozidel.

V2: Souhrnná výzkumná zpráva

Souhrnná výzkumná zpráva bude obsahovat všechny dosažené výsledky a postupy, jak jich bylo dosaženo. Součástí zprávy bude i koncept stavby hybridního výpočetního modelu pro využití v komplexnějších dopravních simulacích.

Realizace: Předložená závěrečná zpráva je současně i výzkumnou zprávou o způsobu a metodách řešení projektu a o principech tvorby metodiky.

V3: Metodika hodnocení eticko-právních aspektů automatizovaných vozidel v kontextu smíšené dopravy

Metodika cílí na vytvoření postupů vedoucích k hodnocení dodržování etických a právních principů, které vedou k minimální (či optimální) újmě při současném zajištění optimální dopravní propustnosti a bezpečnosti provozu ve sledované oblasti. Výstupem metodiky bude též předepsané nastavení etického chování jednotlivých vozidel v souvislosti s konkrétní charakteristikou prostředí a současně optimální podíl shodně nastavených vozidel v blízkém okolí, resp. na definovaném území.

Realizace: Metodika je připravená jako samostatný dokument, který je přílohou závěrečné zprávy. Metodika byla předána ministerstvu dopravy k certifikaci, jejíž provedení se očekává do června 2026. V této souvislosti byla na podzim 2025 podána žádost o prodloužení dodání výsledku V3 projektu, která byla schválena. Jedná se pouze o administrativní aspekt, práce na samotné metodice a projektu již byly ukončeny.

2 Shrnutí řešení projektu EBAVEL

Projekt EBAVEL v letech 2023 a 2024 systematicky rozvíjel výzkumné činnosti vedoucí k výsledku metodiky hodnocení chování automatizovaných vozidel ve smíšeném provozu s důrazem na etické a právní principy. Poslední rok řešení byl věnován optimalizaci modelu, tvorbě softwarového frameworku aplikující metodiku hodnocení pro další využití cílovými skupinami a přípravě metodiky samotné.

2.1 Výběr a příprava modelové lokality

Z hlediska dopravního modelování bylo klíčovým krokem obou let vymezení a zpracování modelové lokality pro ověření navržené metodiky, kterou se stala oblast uzlu Barrandovského mostu v Praze. Lokalita byla vybrána na základě souboru kritérií zahrnujících uzavřenost systému, variabilitu chování, determinovanost provozu a dostupnost pro měření. V roce 2023 proběhl detailní výběr lokality, přičemž

se ukázalo, že Barrandovský most splňuje požadavek na co nejuzavřenější systém umožňující zachytit dopady chování jednotlivých vozidel na dopravní proud. Lokalita současně nabízí komplexní dopravní konfiguraci s rozdílným geometrickým i provozním uspořádáním jednotlivých směrů, kdy jeden směr je určen pro vstupní simulaci a opačný směr pro validační simulaci modelů.

V rámci přípravy byla uskutečněna dopravní měření prostřednictvím kamerových záznamů Mobilní laboratoře pro dopravní analýzy, která umožnila získat časové řady poloh a počtů vozidel v definovaných úsecích na prstenci Pražského okruhu a komunikaci R4. Měření proběhlo v pracovním dni – ve středu mezi osmou a sedmáctou hodinou – což na základě předchozích zkušeností laboratoře odpovídá období s nejvyšší intenzitou dopravy, kdy se nejzřetelněji projevují interakce účastníků provozu a vliv individuálního chování na plynulost celého systému. Jednorázové měření z jednoho pracovního dne bylo vyhodnoceno jako postačující pro vytvoření modelu a ověření vlivu různého chování automatizovaných vozidel pro realizaci finální hodnotící metodiky.

2.2 Vývoj dopravního modelování a volba simulačních nástrojů

V průběhu analýz byly porovnávány tři základní varianty simulačních nástrojů – open-source nástroje SUMO a MATSim a interní simulační nástroje ČVUT – přičemž bylo zohledňováno nejen zpracování dopravních měření, ale zejména schopnost budoucího propojení s dynamickými simulacemi jednotlivých vozidel. V roce 2023 se SUMO jevil jako nejvhodnější nástroj z hlediska možností integrace s dalšími softwary pro dynamické simulace, a to díky existenci kosimulačních rozhraní a bohatěji zastoupené odborné literatuře k propojení se systémy, jako je IPG CarMaker či open-source nástroj CARLA. Důležité bylo také, aby zvýšený počet odkazů v recenzovaných článcích potvrzoval praktickou použitelnost a budoucí podporu vybraného řešení. To vše vyznívalo ve prospěch kosimulace SUMO-CARLA.

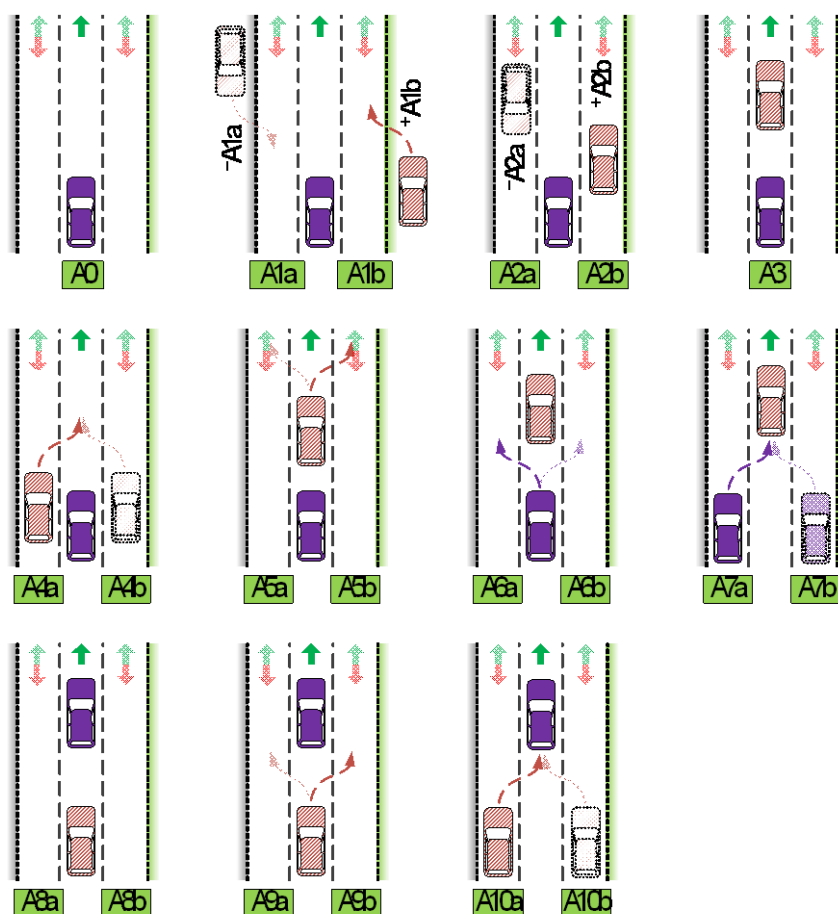
V roce 2024 došlo k vydání nové verze SUMO s podrobnějšími možnostmi simulace chování jednotlivých vozidel, což otevřelo také variantu řešení bez kosimulace, čistě v rámci tohoto nástroje, a vedlo k upřesnění úvah o optimální architektuře simulačního řetězce. Kosimulace se nakonec ukázala jako nevhodné řešení, neboť systém CARLA nedokáže vhodně aplikovat fyzikální modely na všechna auta v rámci mikrosimulačního okolí. Doplnění o sub-lane model v SUMO umožňuje detailnější simulaci pohybu vozidel. Dále bylo do modelu doplněno rozhraní pro měření dynamických parametrů vozidel a řízení jejich chování. Do těchto rozhraní byly zabudovány laterální modely zahrnující změny jízdních pruhů, udržování bezpečných odstupů a respektování rychlostních limitů. Ve výsledku tak nová verze SUMO s efektivnějšími možnostmi nastavení umožnila dosažení značně lepších a rychlejších výsledků simulace, a tedy i vytvoření a ověření metodiky. V roce 2024 byla naměřená data z dopravního průzkumu implementována do kalibrovaného dopravního modelu oblasti, čímž došlo k přechodu od koncepčního návrhu k funkční simulaci dopravního proudu v okolí Barrandovského mostu.

2.3 Etické principy a jejich operacionalizace

Rozvoj etického a právního rámce projektu představoval v letech 2023 a 2024 klíčovou osu, na níž se odvíjí parametrizace chování automatizovaných vozidel v simulacích a následné hodnocení scénářů. V roce 2023 byl vytvořen atomizovaný model jízdy vozidla založený na sadě mikromanévrů, v nichž jednotlivé druhy pohybů na vozovce – jako je akcelerace, zpomalování, změny pruhů či vyhýbání překážkám – reprezentují základní stavební prvky komplexních manévrů. Tyto mikromanévry jsou definovány prostřednictvím dynamických veličin, jako jsou poloha, trajektorie, rychlost, zrychlení a jerk (rychlost změny zrychlení), a jsou normalizovány na jednotkovou stupnici, kde krajní hodnoty odpovídají fyzikálním limitům vozidla v oblasti adheze a jízdní dynamiky.

Do mikromanévrů byly promítnuty základní etické principy neškození (zákaz cíleného poškozování), prospěšnosti (povinnost přinášet prospěch), důstojnosti (zdůraznění vnitřní hodnoty člověka), autonomie (respektování lidské svobody), spravedlnosti (férové zacházení bez diskriminace), inkluзивity (začlenění všech skupin) a odpovědnosti (přijetí role v dosahování cílů). Předpokládá se, že

různé kombinace těchto principů povedou k odlišným parametrickým nastavením jednotlivých mikromanévrů, a tedy k odlišnému chování vozidla v identických dopravních situacích. Tímto způsobem se abstraktní etické principy transformují do hmatatelných parametrů, jež mohou být implementovány v simulačních modelech a testovány.



Obr. 1 Mikromanévry užívané při parametrizaci etického chování

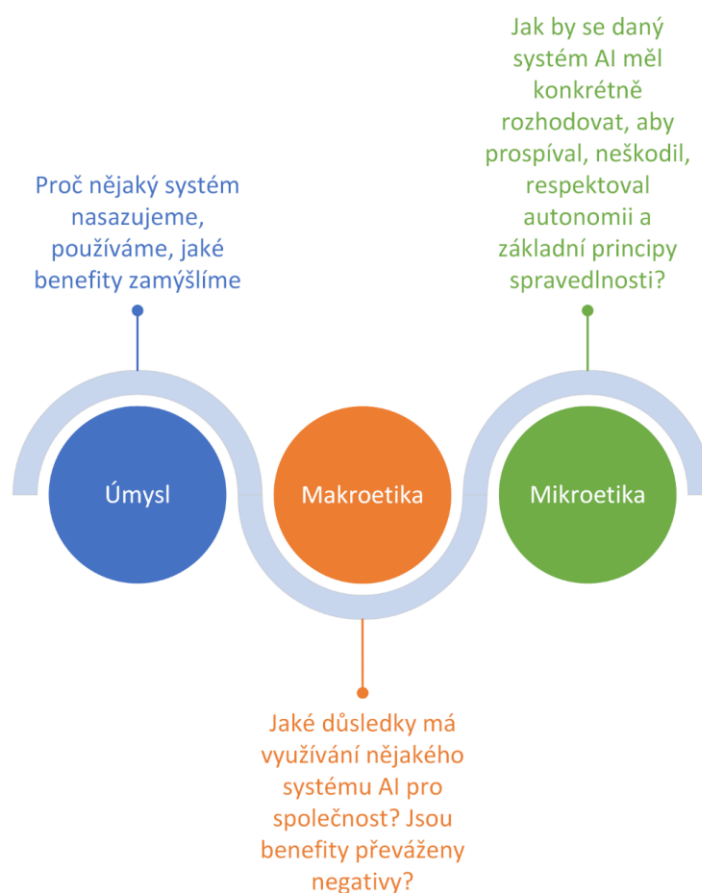
V roce 2024 byl tento technický základ rozšířen o systematický etický rámec vybudovaný na základě komparativní analýzy několika klíčových dokumentů z oblasti etiky AI a robotiky. Vzhledem k mimořádně rychlému vývoji na poli umělé inteligence a jejímu celospolečenskému významu a možným dopadům se etika AI stala v posledních letech předmětem výrazného zájmu odborníků. Jedním z výsledků tohoto trendu je existence několika stovek dokumentů předkládajících návrhy na etiku umělé inteligence. Komparativní analýza těchto dokumentů je obtížná, je proto třeba zvolit nějaká kritéria výběru: datum publikace (od roku 2017 dále) a významnost (mezinárodně uznávaní autoři či důležitý vydavatel). Aplikací těchto kritérií dostaneme celkem jedenáct dokumentů, jež shrnuje následující tabulka:

Název dokumentu	Autoři / Vydavatel	Datum publikace
The Asilomar AI Principles	Future of Life Institute	2017
Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-Being with Autonomous and Intelligent Systems (Version 2)	EEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems	2017
Montreal Declaration for a Responsible Development of Artificial Intelligence	Université de Montréal	2017

Statement on Artificial Intelligence, Robotics and “Autonomous” Systems	European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), European Commission	2018
AI in the UK: Ready, Willing and Able?	UK House of Lords Artificial Intelligence Committee	2018
The Tenets of the Partnership on AI	Partnership on AI	2018
AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society – Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations	Luciano Floridi, Josh Cows, Monica Beltrametti, Raja Chatila, et al.	2018
Ethics Guidelines for Trustworthy AI	High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (HLEGAI), European Commission	2019
OECD Recommendation of the Council on Artificial Intelligence	Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)	2019
Beijing AI Principles	Beijing Academy of Artificial Intelligence	2019
Rome Call for AI Ethics	Pontifical Academy for Life (Vatican)	2020

Na tomto základě byly detailně interpretovány principy prospěšnosti, neškození, respektu k autonomii a spravedlnosti, a to ve třech rovinách – úrovni „mysli“ (záměrů a odpovědností tvůrců a uživatelů), makroetiky (dopadů na společnost jako celek) a mikroetiky (konkrétního rozhodování a chování vozidla v jednotlivých situacích) – viz Obr. 2.

Princip prospěšnosti v rovinách jednotlivce, společnosti a vozidla vyjadřuje povinnost přinášet prospěch kvalitou života lidí a jejich zdravím, přičemž v kontextu automatizovaných vozidel to znamená, že vývoj a provoz takových systémů musí být zaměřen na vytváření hodnot pro společnost. Princip neškození požaduje, aby vývoj a nasazení automatizovaných vozidel nenarušovalo obecné dobro ani individuální bezpečnost a zdraví osob. Princip respektu k autonomii vychází z teze, že lidé si mají možnost formovat své cíle a hodnoty, a že automatizovaná vozidla by neměla tuto autonomii omezovat, nýbrž ji pokud možno rozšiřovat. Princip spravedlnosti



Obr. 2 Základní pilíře etické rozvahy

zdůrazňuje nutnost rovného zacházení se všemi lidmi bez předsudků a férové distribuci benefitů a negativních dopadů mezi různé skupiny společnosti.

Do etické analýzy byl začleněn přístup designu citlivého na hodnoty, který klade důraz na kontinuální sledování respektu k etickým principům ve všech fázích životního cyklu systému – od analýzy potřeb a návrhu přes implementaci až po provoz a údržbu. Speciální pozornost byla věnována kolizním situacím, v nichž jakákoli volba vede s určitou pravděpodobností ke vzniku újmy, a kde je nutné vyvažovat uvedené principy a zároveň zachovat vysvětlitelnost rozhodnutí automatizovaného vozidla. Literatura identifikovala tři základní typy manévrů charakterizujících se tím, jak se vozidlo vyrovnává s nebezpečím – minimalizace újmy (snaha omezit škody pro všechny), ochrana posádky (priorita bezpečnosti vlastních cestujících) a zákaz rozhodování (odmítnutí účasti v rozhodování o distribuci újmy) – které slouží jako východisko pro návrh etické parametrizace simulovaných scén.

2.4 Definice a parametrizace dynamických situací

Na úrovni parametrizace byla v roce 2024 zavedena trojice klíčových proměnných pro popis dynamické situace – změna trajektorie, rychlost a jerk – s tím, že každá je vyjádřena v odvozené stupnici umožňující definovat konečný počet typizovaných dynamických situací, které lze eticky hodnotit. Proměnná změny trajektorie nabývá binárních hodnot (buď 0, nebo 1), protože vozidlo buď musí změnit trajektorii, nebo ji nemusí. Zbývající dvě proměnné – zrychlení a jerk – nabývají hodnot v intervalu od nuly do jedné, a tento interval byl další segmentován do šesti hodnot (od 0 do 5), aby se vytvořil dostatečně detailní prostor pro analýzu.

Kombinací těchto tří proměnných vzniká teoreticky 72 různých dynamických situací, z nichž však práce v roce 2024 ukázala, že lze počet redukovat na menší soubor eticky relevantních kombinací hodnot, čímž se snižuje složitost vyhodnocování simulací a umožňuje se zaměřit na scénáře, v nichž jsou rozdíly mezi různými etickými strategiemi skutečně významné. Takovýto přístup reprezentuje průlomový posun oproti tradičnímu řešení autonomní dopravy, které se zaměřuje na finální distribuci újmy bez ohledu na specifika jednotlivých situací. Zde je naopak kladen důraz na to, jak se vozidla v různých dynamických situacích chovají, aby chování bylo v souladu s přijatými etickými principy. Konečným krokem etické analýzy bylo vyhodnocení etických principů relevantních pro vyhodnocování výsledků simulace. Byly identifikovány následující tři principy:

- princip neškození;
- princip prospívání;
- princip respektu k autonomii.

2.5 Metodologie hodnocení a normativní rámec

Zároveň byl formulován základní normativní rámec pro hodnocení výsledků simulací, který propojuje identifikované etické principy s měřenými dynamickými parametry a umožňuje posuzovat, zda konkrétní konfigurace parametrů chování automatizovaného vozidla odpovídá požadovaným etickým standardům. Tento rámec byl situován do kontextu designu citlivého na hodnoty, který vyžaduje kontinuální evaluaci a iterativní zlepšování systémů v návaznosti na etickou reflexi. Proces etické rozvahy tak přestává být jednorázovou formulací a stává se součástí průběžného řízení a vývoje, kdy výsledky testů a simulací vedou k úpravě parametrů a opětovnému testování v cyklu, který vede k stále sofistikovanějšímu pochopení vztahu mezi chováním vozidel a etickými hodnotami.

Jak bylo zmíněno výše, pro účely hodnocení výsledků simulací byly identifikovány tři eticky relevantní principy – prospěšnost, neškození a spravedlnost – jako klíčové pro posouzení, zda se automatizované vozidlo v dané situaci chová ve shodě s požadavky. Tyto principy jsou aplikovatelné na výsledky simulací a umožňují kvantifikovat, do jaké míry dosažené výsledky plynulosti a bezpečnosti dopravy odpovídají jakým etickým kritériím. Propojení měřitelných dynamických parametrů s abstraktními etickými principy tak vytváří most mezi inženýrstvím a etikou, což je základním záměrem celého projektu.

2.6 Integrace smíšeného provozu a simulační prostředí

Součástí pokroku v letech 2023–2024 je i postupná integrace smíšeného provozu, v němž se v jednom dopravním proudu nacházejí jak vozidla řízená simulovaným lidským řidičem na základě standardů běžně užívaných v dopravním modelování, tak vozidla automatizovaná, v nichž je chování rozšířeno o odlišná etická nastavení. Cílem je pak právě zkoumat jejich vzájemné interakce a systémové dopady, tj. jak se změny v etickém nastavení projevují na plynulosti, bezpečnosti a propustnosti dopravy.

V průběhu roku 2024 byly implementovány rozhraní pro měření dynamických parametrů, řídicí rozhraní pro ovlivňování chování vozidel a další mechanismy díky nimž je možné efektivně připravovat a vyhodnocovat reprezentativní scénáře pro budoucí citlivostní analýzu. Kromě základních kalibračních dynamických modelů byl realizován i validační model simulace na Barrandovském mostě v Praze. Tyto modely a principy jejich vyhodnocování byly během roku 2024 dále optimalizovány, až byly v roce 2025 vyvinuty do úplného simulačního frameworku metodiky hodnocení chování automatizovaných vozidel ve smíšeném provozu, který se stal nedílnou součástí hodnoticí metodiky.

2.7 Použité nástroje a metody pro realizaci softwarového frameworku a metodiky

Prvotním metodickým východiskem práce byla úvaha o možnosti adekvátního přenosu etických východisek chování autonomních vozidel do vhodného modelového prostředí bez ztráty základních etických principů. Proto byl vybrán jako nejvhodnější etický rámec pro posouzení obecných dopravních situací s účastí autonomních vozidel principlismus, který je, na rozdíl od jiných etických teorií, dobře parametrizovatelný. Samotné parametrizaci předcházela detailní úvaha o volbě vhodných principů, které se vztahují na etické situace ve smíšeném provozu. Ve filosofické tradici se tento postup označuje jako pojmová analýza. Pomocí ní sledujeme, které z existujících a obecně přijímaných principů, jež se rodí mimo oblast autonomní mobility, ale v oblastech, které od ní nejsou zásadně vzdáleny, jako technologická etika nebo bioetika, se na námi zkoumanou situaci hodí. Protože počet interakcí mezi řidiči a reakcí autonomních vozidel je celkem omezené množství, ani počet principů, které jsem se rozhodli sledovat, není vysoké.

Důležitějším pak ale byl další krok: parametrizace principů. I když se může zdát, že převést něco tak abstraktního jako etické principy na měřitelné souřadnice je nadlidský úkol, ve skutečnosti je to, s ohledem na doménu aplikovatelnosti, dosažitelné zadání. Mravnost se v dopravě manifestuje několika celkem jednoznačnými postupy: kromě obligátního dodržování pravidel silničního provozu jsou tu subtilnější normy jako vzdálenost vozidla od těch před ním za ním, rychlost akcelerace, četnost a dynamika přezazování se z pruhu do pruhu, předvídatelnost jednání (demonstrováním např. brzkým zařazením se do odbočovacího pruhu) a další. Z uvedeného seznamu začíná být jasné, že parametrizace etického či neetického jednání je v zásadě možná. Jenže každý z uvedených postupů je možné provést mnoha způsoby – akcelarovat se dá velice rychle, nebo umírněně či dokonce ležerně. Tady vstupuje do hry základní badatelská otázka celého projektu, a právě přesná parametrizace ji pomáhá zodpovědět. Odchytky jednání se dají matematicky podchytit a my můžeme systematicky zjišťovat, které nastavení, jež respektuje etické předpoklady, je současně takové, že nejenom nezpůsobuje ve smíšeném provozu žádné komplikace, ale napomáhá plynulosti jízdy v komplikovaných podmínkách. Testování všech možných parametrických možností poprvé otevřelo reálnou možnost predikce ideálního nastavení nejrůznějších aspektů autonomní mobility, které mohou reálně přispět ke zlepšení plynulosti, snížení nehodovosti a zkulturnění provozu na našich komunikacích.

V kontextu hodnocení plynulosti smíšeného provozu je důležitá ještě jeden ústřední faktor: náročnost celé dopravní situace. Po testech v jednodušších situacích jsme vzhledem k výpočetním a datovým možnostem jsme volili jako jednu z nejtěžších možných variant model Barrandovského mostu s digitalizovanými reálně získanými daty z anonymizovaného kamerového snímání mostu s jeho nájezdy a výjezdy. Tato komplikovaná dopravní stavba, ve které je přejíždění mezi pruhy, odbočování a objíždění standardní součástí jízdy, je ideálním testovacím polem pro komplexní zhodnocení nastavení

etických parametrů a jejich testování v modelových situacích. Když náš model zvládne tuhle těžkou situaci, každá další bude pro něj jednodušší.

Při návrhu metodiky hodnocení eticko-právních aspektů chování automatizovaných vozidel bylo nutné zvolit vhodné simulační prostředí, které umožní realistické modelování dopravních situací a zároveň poskytne dostatečnou míru kontroly nad parametry chování jednotlivých vozidel. Výběr vhodného nástroje probíhal na základě systematického srovnání dostupných simulačních platforem, zahrnující jak open-source řešení, tak i komerční nástroje.

V rámci rešerše byly hodnoceny mimo jiné systémy AgentPolis, MATSim, SUMO, CARLA, VISSIM/VISSUM, Aimsun, CityFlow, CityMoS, FleetPy, AnyLogic a další specializované platformy určené pro modelování dopravy nebo výzkum autonomních systémů. Kritéria hodnocení zahrnovala především otevřenost a rozšiřitelnost systému, možnosti integrace s externími algoritmy řízení, úroveň detailu modelování (mikro-, mezo- nebo makroskopická úroveň), fyzikální realismus, dostupnost dokumentace, podporu pro paralelizaci výpočtů, a také vhodnost pro dlouhodobé vědecké využití.

Z porovnání vyplynulo, že jednotlivé simulátory se zásadně liší jak svým zaměřením, tak i možnostmi integrace s eticko-právními modely rozhodování. Například systémy MATSim a AgentPolis poskytují kvalitní rámec pro makroskopické a událostně řízené simulace dopravních toků, nicméně postrádají detailní model fyzikálních interakcí a nejsou vhodné pro analýzu rozhodovacích dilemat na úrovni jednotlivých vozidel. Naopak CARLA nabízí vysoce realistické 3D prostředí a detailní fyzikální model, avšak její architektura je zaměřena spíše na testování algoritmů v jednotlivých scénářích než na systémové analýzy většího počtu vozidel. Komerční systémy, jako VISSIM/VISSUM nebo Aimsun, poskytují robustní prostředí a vizualizaci, avšak jsou uzavřené, finančně náročné a z hlediska transparentnosti algoritmů obtížně použitelné ve vědeckém výzkumu.

Při tvorbě metodiky bylo proto nutné řešit několik technických výzev. Nejzásadnější z nich se týkala převodu fyzikálních veličin a etických parametrů do formálních proměnných, které lze implementovat v rámci zvoleného simulačního prostředí. Většina dopravních simulátorů je koncipována primárně pro hodnocení plynulosti a propustnosti dopravy, nikoli pro modelování rozhodovacích procesů, které reflektují etické nebo právní principy. Bylo tedy nezbytné vytvořit meziúroveň, jež umožní převést abstraktní principy (např. minimalizaci rizika újmy nebo preferenci lidského života) do konkrétních parametrů řízení vozidel, jako jsou vzdálenostní koeficienty, prahové hodnoty zpomalování nebo pravděpodobnostní modely reakce na neočekávané situace.

Další výzvou byla složitost integrace více modelovacích úrovní – od mikroskopických simulací jednotlivých vozidel až po mezo- či makroskopické analýzy dopravního proudu. Při přechodu mezi úrovněmi vznikají rozdíly v interpretaci veličin (např. rychlost, akcelerace, časová hlava), které ovlivňují výsledné chování systému. Dále bylo nutné zohlednit výpočetní náročnost simulací a jejich škálovatelnost, neboť etické modelování vyžaduje opakované provádění scénářů s různými parametry chování, což může znamenat řádově tisíce iterací.

Zvláštní pozornost byla věnována také možnostem vizualizace a verifikace výsledků. Přestože moderní simulátory nabízejí 2D i 3D vizualizaci, z pohledu metodiky je důležitější možnost detailní kontroly vstupních a výstupních dat, exportu měřitelných veličin a reprodukovatelnosti výsledků. Tyto požadavky omezily využitelnost některých jinak pokročilých systémů, které neumožňují transparentní přístup k interním proměnným modelu.

Celkově lze konstatovat, že dostupná simulační prostředí poskytují široké spektrum možností, avšak žádné z nich plně nepokrývá potřeby spojené s modelováním etických a právních aspektů chování automatizovaných vozidel. Dalším významným omezením je obtížnost modelování tzv. smíšeného provozu, kde se současně pohybují vozidla s různým stupněm automatizace, tradiční vozidla řízená člověkem a další účastníci dopravy (cyklisté, chodci). Pro realistické hodnocení takových scénářů je nutné, aby simulátor umožňoval interakce mezi subjekty s odlišnými rozhodovacími modely, což většina nástrojů řeší pouze zjednodušeně nebo vůbec. Tím se omezuje možnost analyzovat chování

automatizovaných systémů v dynamických, eticky ambivalentních situacích, které vznikají právě ve smíšeném provozu.

Komplexitu dále zvyšuje otázka interpretace právních rámců. V dopravní legislativě existují situace, kdy je možné porušit vybrané předpisy za účelem odvrácení větší škody – například obdobně jako v letectví, kde je dovoleno nerespektovat pravidla, pokud by jejich dodržení mohlo ohrozit zdraví osob nebo způsobit značné škody na majetku. Přenést tento princip do automatizovaného řízení je však mimořádně obtížné, protože algoritmický systém musí být schopen kvantifikovat míru rizika a odpovědnosti, což vyžaduje přesnou vazbu mezi fyzikálními modely, právními limity a etickými prioritami.

Současné simulátory tak umožňují především testování dopravního chování v rámci definovaných scénářů, nikoli autonomní adaptaci rozhodování na základě právních či etických dilemat. V důsledku toho bylo při návrhu metodiky nezbytné rozvíjet vlastní přístup k parametrizaci etických modelů a jejich propojení s technickými parametry simulace. To zahrnovalo nejen úpravu existujících modelů chování, ale i návrh mechanismů, které umožňují vyhodnocovat důsledky rozhodnutí v kontextu právní odpovědnosti a společenské přijatelnosti.

Jako příklad lze uvést jeden z nejrozšířenějších mikrosimulačních nástrojů SUMO, který navzdory své rozšířenosti vykazuje výrazná omezení při převodu fyzikálních veličin do svých parametrických modelů. SUMO umožňuje definovat základní charakteristiky vozidel, jako jsou maximální rychlost, akcelerace, decelerace, reakční doba (τ) nebo minimální mezera (minGap), a jejich chování je řízeno kombinací modelů *car-following* a *lane-changing*.

Fyzikální aspekty, jako je boční akcelerace, trajektorie změny pruhu nebo veličina *jerk*, však nelze nastavovat přímo. Tyto veličiny jsou v SUMO pouze výsledkem kombinace chování definovaného prostřednictvím parametrů, např. *lcAccelLat*, *lcStrategic* či *lcCooperative*. Použitý model změny jízdního pruhu (SL2015) vyhodnocuje rizika a přínosy změny pruhu podle aktuální dopravní situace, avšak umožňuje pracovat jen s pevně zadanou sadou parametrů, které nelze dynamicky měnit během simulace.

Rozhraní TraCI sice dovoluje zasahovat do simulace v reálném čase, například měnit rychlost nebo vynutit změnu pruhu, nicméně ani tento přístup neumožňuje přímo řídit fyzikální průběh manévru. Změny parametrů se tak promítají pouze do rozhodovací logiky vozidla, nikoli do přesného fyzikálního vyjádření daného pohybu.

Z hlediska metodiky představuje CARLA opačný přístup k simulaci než nástroje typu SUMO. Zatímco SUMO umožňuje modelovat rozsáhlé dopravní sítě, CARLA se zaměřuje na detailní fyzikální simulaci několika málo vozidel v malém prostředí. Nabízí realistické zobrazení pohybu, kolizí a prostředí, avšak za cenu omezeného rozsahu a vysoké výpočetní náročnosti.

CARLA je určena především pro testování autonomních vozidel a funguje na technologii Unreal Engine, který zajišťuje věrné zobrazení světelných a povětrnostních podmínek. Vozidla jsou řízena prostřednictvím tzv. agentů, jejichž logiku lze plně definovat v rozhraní Python API. To sice poskytuje značnou flexibilitu, ale současně znamená absenci vestavěného modelu chování – výchozí agenti *BasicAgent* a *BehaviorAgent* reagují pouze na překážky jednoduchým brzděním či úpravou rychlosti.

Z pohledu modelování manévru umožňuje CARLA přímé laterální pohyby bez „teleportace“ mezi pruhy, avšak parametrizace těchto manévru je velmi omezená. Nastavit lze především hodnoty týkající se rychlosti a vzdáleností (např. *max_speed*, *safety_time*, *braking_distance*), nikoli samotnou rozhodovací logiku. Vestavěný modul *Traffic Manager* nabízí pouze základní řízení provozu a není vhodný pro behaviorální analýzy.

Z praktických důvodů bylo nakonec rozhodnuto využít jako hlavní simulační prostředí SUMO. Tento nástroj představuje mikrosimulační systém, který umožňuje detailní modelování pohybu jednotlivých vozidel a jejich vzájemných interakcí, včetně simulace manévru změny jízdního pruhu

a základních laterálních pohybů. I když je detail těchto modelů omezen, SUMO poskytuje funkční základ pro sledování eticky relevantních interakcí mezi vozidly ve smíšeném provozu.

Jednou z klíčových předností SUMO je možnost simulovat rozsáhlé scénáře městského měřítka při zachování mikroskopické úrovně detailu. To umožňuje sledovat dopady individuálních rozhodnutí na úrovni jednotlivých vozidel na plynulost, bezpečnost a propustnost celého systému. Důležitou součástí jeho architektury je také implementace tzv. sublane modelu, který umožňuje jemnější laterální pohyb v rámci jízdního pruhu. Tento model není ve výchozím nastavení aktivní, ale lze jej zapnout a parametricky upravit tak, aby přibližoval reálné chování řidičů při drobných korekcích směru jízdy.

Dalším významným faktorem při výběru byla rozsáhlá a kvalitně zpracovaná dokumentace, a především otevřené rozhraní TraCI (Traffic Control Interface), které umožňuje přímý přístup k proměnným probíhající simulace. TraCI poskytuje široké možnosti pro získávání dat i částečnou manipulaci s chováním vozidel během běhu simulace, což umožňuje implementovat vlastní experimentální logiku a postupně rozšiřovat simulační model o specifické funkce potřebné pro účely výzkumu.

Současně si však SUMO zachovává i řadu omezení, která je třeba při interpretaci výsledků zohlednit. Modely car-following a lateral behavior, na nichž je pohyb vozidel založen, jsou relativně jednoduché a nezohledňují komplexní dynamické ani kognitivní faktory. Simulátor neumožňuje přímé řízení fyzikálních parametrů manévru (např. přesnou trajektorii, boční zrychlení nebo průběh síly brzdění) a operuje výhradně s parametrizací behaviorálních aspektů chování.



Obr. 3 Pohled na model Barrandovského mostu v simulačním systému SUMO

Další nevýhodou je velmi omezená 3D vizualizace, která je ve srovnání s nástroji typu CARLA nebo Aimsun pouze doplňková a slouží především k orientační kontrole simulace. Z hlediska metodiky to sice neomezuje analytickou část, ale komplikuje prezentaci výsledků a vizuální interpretaci komplexních situací.

Z technického hlediska je také třeba zmínit, že možnosti přímého řízení vozidel prostřednictvím rozhraní TraCI jsou v praxi velmi omezené. Ačkoli je teoreticky možné v reálném čase měnit parametry jako rychlost, pruh nebo akceleraci, úroveň kontroly je příliš hrubá na to, aby umožnila modelovat přesně definované manévry. Tento nedostatek vylučuje použití SUMO pro přesné fyzikální simulace, avšak nemá zásadní vliv na jeho využitelnost pro účely behaviorální a eticko-právní analýzy.

Z uvedených důvodů lze konstatovat, že volba SUMO představuje kompromis mezi rozsahem simulace a úrovní detailu. I přes zmíněná omezení poskytuje tento nástroj vhodný základ pro metodické hodnocení chování automatizovaných vozidel, zejména v kontextu interakcí a rozhodování ve smíšeném provozu.

Současně byla v rámci projektu věnována pozornost také simulátoru CARLA [2], který na rozdíl od SUMO nabízí výrazně detailnější fyzikální model vozidla i prostředí. Hlavním důvodem zájmu o jeho využití byla schopnost realisticky modelovat dynamiku vozidla a vizualizace na úrovni plně trojrozměrného prostředí s vysokou úrovní grafické věrnosti. Tyto vlastnosti z něj činí vhodný nástroj pro experimenty zaměřené na jednotlivá vozidla a specifické manévry, nikoli však pro rozsáhlejší dopravní simulace. CARLA rovněž umožňuje společnou simulaci (co-simulation) se systémem SUMO, což teoreticky nabízí možnost spojení fyzikálně přesné dynamiky vozidel s dopravními modely ve větším měřítku. Tato integrace je však v praxi velmi omezená — zahrnuje pouze základní synchronizaci polohy a rychlosti vozidel, bez možnosti přenášet podrobné parametry rozhodovacích modelů nebo reakčních mechanismů.

V rámci projektu byl proto proveden rozsáhlý pokus o rozšíření funkcionality CARLA tak, aby umožňovala řízení chování vozidel na úrovni potřebné pro eticko-právní modelování. Tento proces zahrnoval úpravu vestavěných agentů, doplnění nových řídicích algoritmů a pokusy o definici vlastních behaviorálních modelů. Přestože teoreticky bylo možné tyto prvky implementovat prostřednictvím Python API, ukázalo se, že by to vyžadovalo zásadní zásahy do jádra systému a rozsáhlý vývoj nových modulů, což bylo z hlediska časových a technických možností projektu neproveditelné. Dalším významným omezením CARLA je její úzké propojení s technologií Unreal Engine, který je zodpovědný za vizualizaci i fyzikální simulaci. Iterativní cyklus simulace je s tímto prostředím pevně svázán, což prakticky znemožňuje spouštět simulaci bez aktivní vizualizace nebo v „headless“ režimu. To znamená, že i při pokusech o čistě numerické experimenty musel být renderován celý grafický výstup, což vedlo k extrémnímu zatížení výpočetních prostředků.

Z těchto důvodů se ukázalo, že CARLA není vhodná pro statisticky významné experimentování na rozsáhlejších scénářích. Vysoké nároky na výpočetní výkon, absence efektivního neinteraktivního režimu a nutnost rozsáhlých úprav jejího chování omezují její využití pro účely systematického hodnocení chování automatizovaných vozidel. Přesto její použití přineslo cenné poznatky o možnostech fyzikálního modelování a o způsobech, jak lze tyto poznatky využít při tvorbě metodiky pro simulace založené na behaviorálních modelech.

Po vyhodnocení výhod a omezení obou přístupů — SUMO jako nástroje vhodného pro rozsáhlé dopravní simulace a CARLA jako fyzikálně věrného, avšak výpočetně náročného prostředí — bylo rozhodnuto využít SUMO jako hlavní simulační platformu a soustředit se na její rozšíření tak, aby lépe pokrývala potřeby projektu. Cílem se stalo zejména zlepšení vizuální stránky a čitelnosti výsledků simulací, která ve výchozí verzi SUMO působí velmi zjednodušeně a postrádá prostorový kontext, což může ovlivnit rozhodování na manažerské úrovni při představování výstupů provedených simulací. Proto bylo rozhodnuto o rozšíření 3D vizualizačního rámce SUMO, jehož výsledkem bylo vytvoření komplexní sady pro 3D vizualizaci postavené na refaktorizaci stávajícího modulu osgView, jenž využívá knihovnu OpenSceneGraph. Nová implementace zahrnovala podporu vícemateriálového vykreslování, mapování textur, realistické osvětlení a integraci skyboxu, čímž došlo k výraznému zvýšení vizuální věrnosti prostředí.

Součástí rozšíření bylo rovněž vytvoření detailních 3D modelů vozidel (osobní vůz a dodávka) s realistickými materiály a texturami, které nahradily původní, generické geometrické tvary SUMO. Byla také doplněna generace budov a polygonálních struktur z dat OpenStreetMap a možnost přidávat další 3D objekty do scény (např. stromy či dopravní zařízení). Významným přínosem je i nový systém světelných zdrojů, umožňující použít směrové osvětlení a zvýšit hloubku a plasticitu scény. Výsledná implementace tak významně překonala původní vizualizační možnosti SUMO, aniž by narušila jeho

schopnost zpracovávat velká dopravní data. Přestože nešlo o náhradu fyzikálně přesného prostředí typu CARLA, vylepšený vizualizační rámec umožňuje prezentovat výsledky mikrosimulačních experimentů ve vizuálně přehledné a interpretačně srozumitelné podobě, což je zásadní pro aplikace zaměřené na hodnocení chování automatizovaných vozidel v reálných městských scénářích.

2.8 Rozšíření systému SUMO o realistickou 3D vizualizaci

Simulátor dopravy SUMO (Simulation of Urban Mobility) představuje široce používaný open-source nástroj určený pro modelování a analýzu dopravních systémů. Umožňuje simulaci chování jednotlivých vozidel, dopravních toků i komplexních scénářů městské mobility. V rámci výzkumných a vývojových projektů je SUMO často využíváno nejen pro samotné výpočty a experimenty, ale také pro vizuální prezentaci výsledků simulací.

Standardní vizualizační nástroje SUMO poskytují základní 2D a 3D zobrazení simulace. Zatímco 2D vizualizace je dostatečná pro analytické účely, výchozí 3D vizualizace slouží především jako funkční náhled simulace a neposkytuje dostatečnou úroveň vizuální věrnosti pro prezentační nebo demonstrační účely. Omezení se projevují zejména v jednoduchosti modelů, omezené práci s materiály, základním osvětlením a absencí detailního prostředí.

V rámci řešeného projektu bylo cílem rozšířit možnosti 3D vizualizace tak, aby bylo možné simulace prezentovat v realističtějším a vizuálně srozumitelnějším prostředí, aniž by došlo k zásadní změně samotného simulačního jádra SUMO. Rozšířená 3D vizualizační vrstva byla do projektu integrována na základě existující implementace vytvořené v rámci bakalářské práce Nikity Sazanova¹. Tato práce se zaměřuje na refaktoring existujícího vizualizačního frameworku SUMO a na vytvoření sady realistických 3D prvků kompatibilních s knihovnou OpenSceneGraph a posloužila jako základ pro zlepšení vizualizace v simulačním frameworku metodiky.

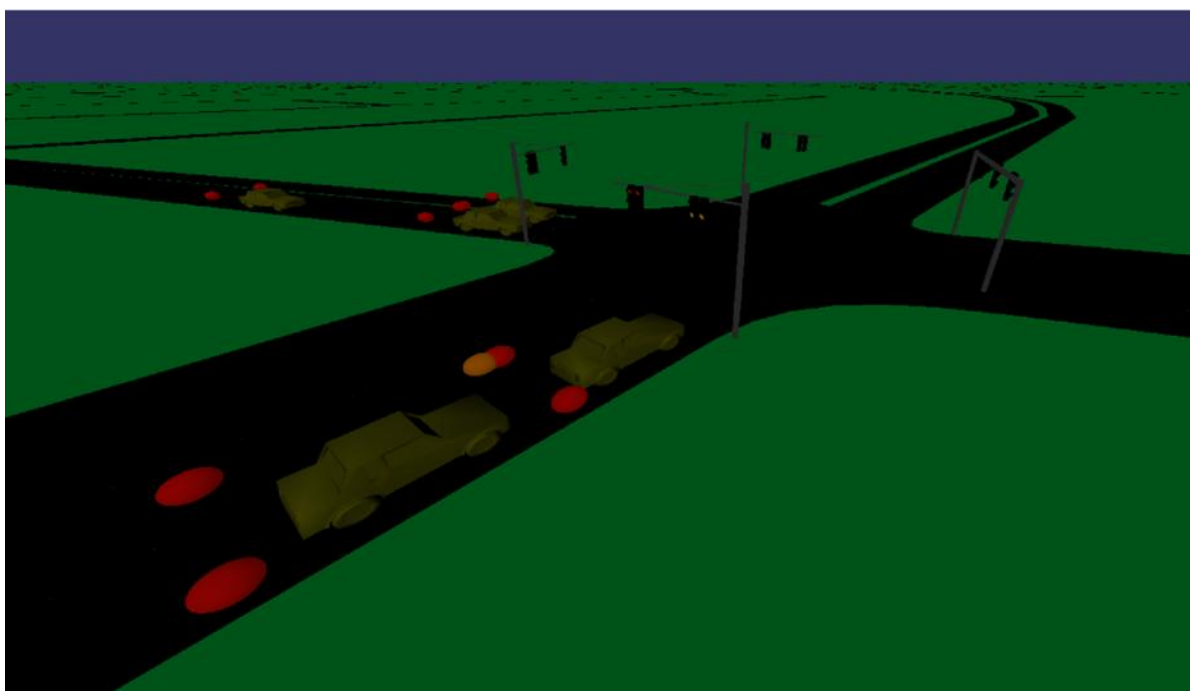
2.8.1 Přehled systému SUMO a jeho 3D vizualizace

Simulace v SUMO probíhá v diskrétních časových krocích, během nichž jsou aktualizovány stavy vozidel, infrastruktury i řídicích prvků dopravního systému. Architektura systému je navržena modulárně, přičemž výpočetní jádro simulace je odděleno od nástrojů pro přípravu scénářů, externí komunikaci i grafickou vizualizaci. Díky této separaci je možné simulaci provozovat nezávisle na grafickém rozhraní a současně upravovat vizualizační komponenty bez zásahu do samotné simulační logiky.

Grafické uživatelské rozhraní SUMO GUI slouží jako prezentační vrstva nad simulačním jádrem a zajišťuje interpretaci průběhu simulace v reálném čase. Vedle standardního dvourozměrného zobrazení nabízí SUMO také trojrozměrný vizualizační režim založený na knihovně OpenSceneGraph. Tento režim umožňuje zobrazit simulaci v prostorovém prostředí a sledovat pohyb vozidel z perspektivního pohledu, což je užitečné zejména při demonstraci scénářů nebo vizuální kontrole simulace.

Výchozí implementace 3D vizualizace je však navržena především jako diagnostický nástroj. Jednotlivé prvky scény jsou reprezentovány značně zjednodušeným způsobem. Vozidla jsou zobrazena pomocí jednoduchých modelů s jednotným barevným materiálem, silniční síť je generována jako základní geometrická struktura odvozená přímo ze síťových dat a povrch prostředí je reprezentován jednotlitou rovinou bez detailnějšího kontextu. Polygonové objekty prostředí, které jsou dostupné ve vstupních datech simulace a ve 2D zobrazení reprezentují například budovy nebo vegetaci, nejsou ve standardním 3D režimu využity. Výsledkem je vizualizace, která je funkčně dostačující pro kontrolu průběhu simulace, avšak neposkytuje dostatečnou úroveň vizuální věrnosti pro prezentační nebo demonstrační účely (viz Obr. 4).

¹ Sazanov, N. Developing a 3D Visualization Kit for SUMO. Bachelor's thesis, Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2025.



Obr. 4 Základní vizualizace v simulačním systému SUMO

Omezení původního řešení se projevují zejména v oblasti renderování objektů. Při vykreslování vozidel dochází k aplikaci jednotné barvy na celý model, čímž se přepisují původní materiálové vlastnosti a zanikají vizuální detaily jednotlivých částí, například skleněných nebo kovových prvků. Dalším omezením je jednoduchý model osvětlení, kdy implicitní světelný zdroj sleduje kameru a neposkytuje realistické nasvícení scény. Tento přístup vede k plochému vizuálnímu dojmu a omezuje vnímání prostorové hloubky objektů. Absence trojrozměrného prostředí dále způsobuje, že simulace postrádá urbanistický kontext, což snižuje její srozumitelnost při prezentaci výsledků širšímu publiku.

Trojrozměrná vizualizace v SUMO je realizována pomocí knihovny OpenSceneGraph (OSG), která využívá princip scénografického grafu. V tomto modelu jsou všechny objekty organizovány do hierarchické struktury uzlů obsahujících geometrii, transformační informace a renderovací stav. Taková organizace umožňuje efektivní správu scény, sdílení dat mezi objekty a optimalizaci vykreslování. Dynamické prvky simulace, zejména vozidla, mohou být během běhu simulace aktualizovány změnou transformačních parametrů bez nutnosti opětovného vytváření celé scény.

V rámci implementace SUMO je práce s OpenSceneGraph soustředěna do modulu označovaného jako osgview, který zajišťuje konstrukci scény, správu objektů a vykreslování jednotlivých snímků. Tento modul tvoří základ, na němž je možné realizovat rozšíření vizualizačních schopností bez zásahu do simulačního jádra systému. Rozšíření vizualizačního frameworku proto směřuje k zachování kompatibility s existující architekturou SUMO při současném zvýšení vizuální kvality scény. Implementované úpravy umožňují využití detailních 3D modelů, realistického osvětlení a doplnění prostorového kontextu prostředí, čímž vzniká flexibilní vizualizační vrstva vhodná pro demonstrační i výzkumné účely.

2.8.2 Architektura rozšířeného vizualizačního frameworku

Klíčovou roli v architektuře hrají dvě hlavní třídy. Třída GUIOSGView představuje hlavní vizualizační komponentu odpovědnou za inicializaci scény, správu renderovacího cyklu a synchronizaci vizualizace se stavem simulace. Během každého vykreslovacího kroku dochází k aktualizaci seznamu aktivních objektů, zejména vozidel, která vstupují do simulace nebo ji opouštějí. Třída zároveň zajišťuje volání

funkcí odpovědných za změny vizuálního stavu objektů, například aktualizaci barev nebo světelných signalizací.

Druhou zásadní komponentou je třída GUIOSGBuilder, která slouží jako centralizovaný nástroj pro konstrukci objektů scénografického grafu. Namísto přímého vytváření geometrie v různých částech kódu jsou všechny vizuální objekty inicializovány prostřednictvím této třídy. Tento přístup umožňuje sjednotit logiku vytváření objektů, zjednodušit správu materiálů a zároveň usnadnit další rozšiřování systému.

V původní implementaci SUMO byly objekty často vytvářeny ad hoc způsobem při každé aktualizaci scény, což vedlo k opakovanému načítání modelů a zbytečné zátěži renderovacího procesu. Rozšířený framework proto zavádí mechanismus cacheování grafických dat. Načtené 3D modely jsou ukládány do sdílených datových struktur a při vytváření dalších instancí stejného typu vozidla jsou znovu využity již existující uzly scénografického grafu. Tím dochází k výraznému snížení režie spojené s načítáním modelů a ke stabilnějšímu výkonu při větším počtu objektů ve scéně.

Důležitým architektonickým prvkem je také zavedení struktury reprezentující vizualizovaný objekt, která sdružuje transformační uzel, materiálové vlastnosti a pomocné komponenty, například světelné prvky vozidla. Tato struktura umožňuje pracovat s jednotlivými objekty jako s jednotným celkem a odděluje vizuální reprezentaci od simulačních dat. Aktualizace polohy objektu tak probíhá pouze změnou transformační matice, aniž by bylo nutné rekonstruovat jeho geometrii.

Renderovací cyklus je navržen tak, aby reagoval na změny stavu simulace inkrementálně. Při každém snímku jsou identifikována nově vzniklá vozidla, pro která je vytvořena odpovídající vizuální reprezentace, a zároveň jsou odstraněny objekty, jejichž životní cyklus v simulaci skončil. Tento přístup minimalizuje počet operací prováděných během vykreslování a zajišťuje konzistentní synchronizaci mezi simulací a vizualizací.

Rozšířená architektura zároveň připravuje základ pro další grafická vylepšení, která jsou popsána v následujících kapitolách, zejména pokročilou práci s materiály, realistické osvětlení, generování geometrie prostředí a integraci externích 3D objektů. Zachování kompatibility s existujícím modulem osgview umožňuje tyto úpravy aplikovat bez změny rozhraní mezi simulací a vizualizační vrstvou, což bylo jedním z hlavních návrhových cílů převzatého řešení.

2.8.3 Práce s materiály a renderováním vozidel

Jednou z nejvýznamnějších částí rozšíření vizualizačního frameworku je přepracování způsobu, jakým jsou ve 3D scéně reprezentována vozidla a jejich materiálové vlastnosti. Výchozí implementace SUMO pracovala s vozidly jako s jednoduchými geometrickými objekty, na které byla během vykreslování aplikována jednotná barva odvozená z parametrů simulace. Tento přístup sice umožňoval snadnou vizuální identifikaci typů vozidel, avšak zároveň potlačoval veškeré materiálové informace obsažené v importovaných 3D modelech.

Při aplikaci jednotného materiálu docházelo k přepsání původních vlastností modelu, což vedlo ke ztrátě vizuálních detailů, jako jsou skleněné plochy, kovové části nebo světelné prvky. Modely tak působily ploše a nebylo možné efektivně využít detailnější 3D prvky. V rámci rozšířeného frameworku proto došlo k zásadní změně přístupu: místo nahrazení materiálů je nyní zachována jejich původní struktura a změny vizuálních vlastností jsou prováděny selektivně.

Proces vytváření vozidla začíná načtením odpovídajícího 3D modelu definovaného v konfiguraci typu vozidla. Načítání probíhá prostřednictvím standardních funkcí knihovny OpenSceneGraph, přičemž výsledkem je uzel scénografického grafu obsahující kompletní hierarchii geometrie modelu. Pokud se model nepodaří načíst, je vytvořena jednoduchá náhradní geometrie, která zajistí stabilní běh vizualizace i při chybějících datech. Po načtení modelu následuje analýza jeho struktury. Algoritmus rekurzivně prochází scénografický graf a identifikuje jednotlivé geometrické části spolu s jejich materiály. Každý nalezený materiál je uložen do mapové struktury, která umožňuje pozdější přístup

podle názvu materiálu. V případě, že některá část modelu materiál neobsahuje, je automaticky vytvořen výchozí materiál, aby bylo zajištěno konzistentní chování při vykreslování.

Tento mechanismus umožňuje pracovat s modely obsahujícími více materiálových vrstev, například oddělené materiály pro karoserii, skla, pneumatiky nebo světelné prvky. Zachování materiálové struktury představuje zásadní předpoklad pro realistické zobrazení vozidel a zároveň umožňuje implementovat dynamické vizuální změny bez nutnosti zásahu do geometrie modelu.

Změna barvy vozidla je v novém řešení realizována specializovanou funkcí, která upravuje pouze relevantní materiálové komponenty. Pokud model obsahuje materiál označený jako „body“, je změna aplikována pouze na tento materiál. V opačném případě je barva upravena globálně pro všechny materiály modelu. Tento přístup zajišťuje kompatibilitu jak s modely vytvořenými podle doporučené konvence pojmenování materiálů, tak s obecnými modely bez specifické struktury.

Dalším významným rozšířením je implementace realistického chování světelných signalizací vozidel. Ve výchozí verzi SUMO byly směrové ukazatele a brzdová světla reprezentovány jednoduchými geometrickými objekty umístěnými v blízkosti vozidla. Takové řešení působilo vizuálně neautenticky a nebylo přímo svázáno s materiály modelu. Nová implementace využívá emisivní vlastnosti materiálů přímo v modelu vozidla. Pokud model obsahuje materiály označené například jako „turn_left“, „turn_right“ nebo „stoplight“, jsou tyto části extrahovány a využity pro dynamické řízení světla. Pro každý světelný stav jsou vytvořeny varianty reprezentující zapnutý a vypnutý stav, mezi nimiž je přepínáno během simulace. Animace směrových světla je realizována pomocí uzlu typu `osg::Sequence`, který umožňuje časově řízené střídání jednotlivých stavů. Frekvence blikání odpovídá běžnému chování reálných vozidel a je nastavena jako periodická animace opakující se během aktivního směrového signálu. Brzdová světla jsou naopak řízena přímo změnou stavu bez animace.

V případech, kdy model požadované materiály neobsahuje, je automaticky vytvořena náhradní geometrie reprezentující světelný zdroj. Její poloha je odvozena z rozměrů vozidla vypočtených z jeho ohraničujícího objemu. Tento mechanismus zajišťuje funkčnost systému i pro jednodušší modely bez speciální přípravy.

Významnou optimalizací zavedenou v rámci frameworku je cacheování načtených modelů a jejich komponent. Již jednou načtené modely nejsou při vytváření dalších instancí vozidel načítány znovu, ale jsou sdíleny mezi objekty ve scéně. Stejný princip je aplikován i na jednotlivé části modelů, například světelné prvky. Tím dochází k výraznému snížení paměťové i výpočetní náročnosti při simulacích obsahujících větší množství vozidel. Během renderovacího cyklu jsou vizuální vlastnosti vozidel aktualizovány inkrementálně. Při každém snímku dochází k synchronizaci vizuální reprezentace s aktuálním stavem simulace, což zahrnuje změnu barvy, aktivaci světla nebo aktualizaci transformačních parametrů určujících polohu a orientaci vozidla. Geometrie samotného modelu přitom zůstává nezměněna, což minimalizuje množství operací prováděných během vykreslování.

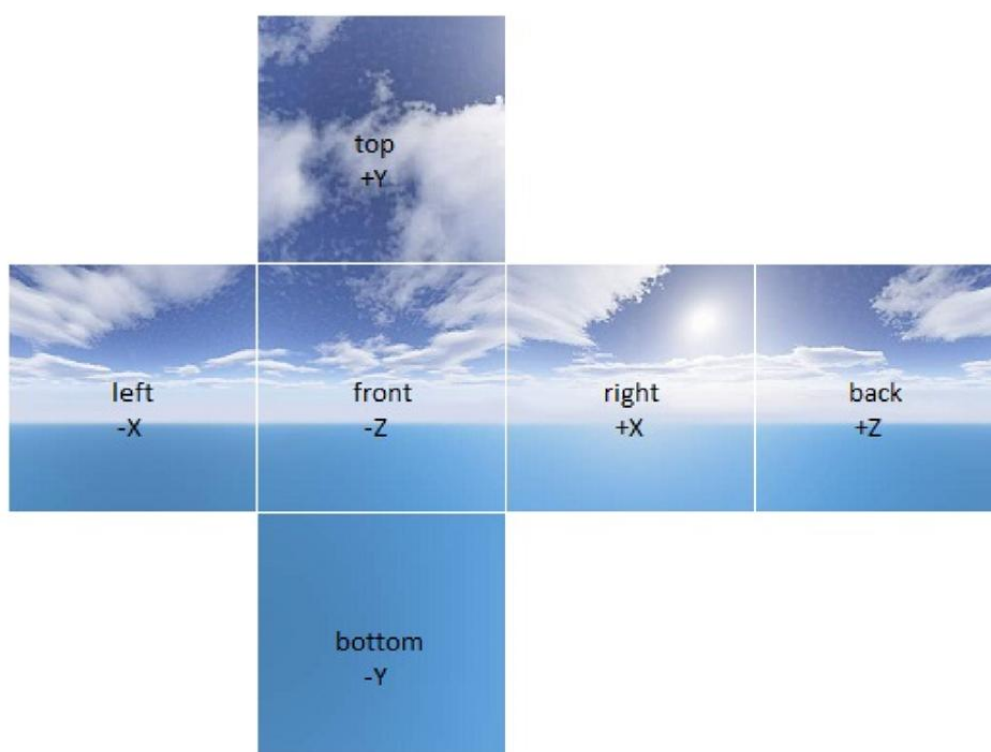
2.8.4 Prostředí scény a implementace skyboxu

Součástí rozšíření vizualizačního frameworku je doplnění prvků prostředí, které zlepšují prostorové vnímání scény a celkovou vizuální kvalitu simulace. Výchozí 3D vizualizace SUMO pracuje s minimálním okolním prostředím, kde je scéna omezena na samotnou dopravní síť a jednoduchou rovinu představující povrch terénu. Absence vzdáleného pozadí způsobuje, že scéna působí vizuálně prázdně a uživatel ztrácí orientační kontext, zejména při pohledu z perspektivní kamery.

Pro odstranění tohoto nedostatku byl do vizualizačního systému integrován skybox, tedy grafická technika běžně používaná v realtime 3D aplikacích pro simulaci vzdáleného prostředí. Skybox vytváří iluzi nekonečného prostoru pomocí textur promítaných na vnitřní stěny geometrického útvaru obklopujícího celou scénu. Namísto modelování vzdálených objektů pomocí komplexní geometrie je tak možné dosáhnout výrazného vizuálního zlepšení při minimálních výpočetních nárocích.

Implementace skyboxu vychází z principů knihovny OpenSceneGraph a je realizována prostřednictvím specializované třídy odvozené od transformačního uzlu scénografického grafu. Tento uzel je navržen tak, aby se choval odlišně od běžných objektů scény. Zatímco standardní objekty reagují na pohyb kamery změnou své relativní polohy, skybox musí zůstat vizuálně nehybný a vždy obklopovat pozorovatele. Toho je dosaženo úpravou transformační matice, při níž je během vykreslování odstraněna translační složka kamery. Skybox se tak otáčí spolu s kamerou, ale nemění svou pozici v prostoru, čímž vzniká iluze nekonečné vzdálenosti.

Grafická reprezentace skyboxu je tvořena krychlí, jejíž jednotlivé stěny obsahují textury odpovídající šesti směrům prostoru. Tyto textury jsou organizovány jako tzv. cubemap, tedy speciální typ textury podporovaný OpenGL. Každá strana krychle reprezentuje jeden směr os souřadného systému a společně vytvářejí souvislé panoramatické pozadí. Při konfiguraci cubemap textur jsou nastaveny parametry filtrování a ohraničení textur tak, aby nedocházelo k viditelným přechodům mezi jednotlivými stranami.



Obr. 5 Skybox model

Skybox je během inicializace scény vytvořen pomocí specializované konstrukční funkce a následně přidán do scénografického grafu jako samostatný uzel. Rendering skyboxu probíhá s upraveným nastavením hloubkového testu tak, aby byl vždy vykreslen za ostatními objekty scény. Zároveň je pro tento objekt deaktivováno osvětlení, protože jeho textura již obsahuje předpočítané světelné informace a další shading by vedl k nežádoucím vizuálním artefaktům.

Integrace skyboxu přináší několik praktických výhod. Především výrazně zlepšuje prostorovou orientaci uživatele při práci s perspektivním pohledem a eliminuje vizuální efekt „prázdného pozadí“, který byl typický pro původní vizualizaci. Současně dochází ke zvýšení vizuální konzistence scény bez významného dopadu na výkon renderování, protože skybox představuje statický objekt s minimální geometrickou složitostí.

2.8.5 Generování geometrie prostředí

Dalším krokem rozšíření vizualizačního frameworku bylo doplnění trojrozměrné geometrie prostředí na základě dat, která jsou již standardně dostupná ve scénářích SUMO, avšak ve výchozí 3D vizualizaci

nejsou využita. Původní implementace zobrazuje dopravní síť izolovaně, bez okolní urbanistické struktury, což výrazně omezuje prostorovou čitelnost scény. Přestože vstupní data často obsahují informace o budovách, parcích nebo jiných geografických prvcích ve formě polygonů, tyto informace byly původně využívány pouze ve dvourozměrném zobrazení. Rozšířený framework proto zavádí mechanismus převodu polygonových dat do trojrozměrné reprezentace. Polygonové objekty jsou v SUMO definovány prostřednictvím samostatného souboru obsahujícího geometrické tvary a jejich atributy. Každý polygon je popsán množinou bodů v rovině, typem objektu, barevnou informací a vrstvou určující jeho relativní pořadí. Tyto informace slouží jako základ pro generování odpovídající 3D geometrie během inicializace scény.

Prvním krokem konstrukce prostředí je vytvoření základní roviny představující povrch terénu. Na rozdíl od původního řešení, kde byla použita pevně definovaná plocha, je nyní velikost roviny odvozena přímo z rozměrů simulované sítě. Rozsah mapy je určen na základě hranic dopravní sítě a výsledná rovina je vytvořena tak, aby odpovídala skutečné velikosti simulovaného území. Tím je zajištěno, že vizuální reprezentace odpovídá měřítku scénáře a nedochází k nežádoucím přesahům nebo prázdným oblastem. Po vytvoření základní roviny následuje generování jednotlivých polygonových objektů. Pro každý polygon je analyzován jeho typ a podle něj je určeno, zda má být reprezentován pouze jako plochý objekt, nebo jako objemová struktura. Polygonům odpovídajícím budovám je přiřazena výška a jsou extrudovány do trojrozměrného objemu. Ostatní typy polygonů, například plochy zeleně nebo vodní plochy, zůstávají reprezentovány jako ploché prvky přiléhající k terénu.

Proces generování objemové geometrie vyžaduje správné určení orientace polygonu. Vzhledem k tomu, že pořadí vrcholů polygonu není ve vstupních datech garantováno, je orientace určena výpočtem znaménka orientované plochy polygonu. Na základě výsledku je následně zvoleno správné pořadí vrcholů, aby byly jednotlivé plochy vykresleny korektně vzhledem k principům back-face cullingu používaným grafickým rozhraním OpenGL. Tento krok je nezbytný pro správné osvětlení a eliminaci vizuálních artefaktů. Po určení orientace jsou vytvořeny horní a spodní stěny objektu a následně také boční plochy spojující jednotlivé hrany polygonu. V případě složitějších polygonů je použita triangulace, která umožňuje korektní vykreslení i nekonvexních tvarů. Každá vytvořená plocha sdílí společné materiálové vlastnosti odvozené z barevné definice polygonu.

Zajímavým aspektem implementace je způsob určování výšky budov. Jelikož běžné nástroje používané při importu dat z OpenStreetMap často nepřenášejí informace o skutečné výšce objektů, je výška budov generována pomocí náhodného rozdělení v předem definovaném rozsahu. Tento přístup umožňuje vytvořit vizuálně rozmanité městské prostředí bez nutnosti získávání dodatečných datových zdrojů. Náhodná variabilita zároveň eliminuje nepřirozený dojem uniformní zástavby.

Celý proces generování geometrie prostředí je integrován do konstrukce scény tak, aby probíhal pouze během její inicializace. Vytvořené objekty jsou následně statické a nejsou během simulace dále modifikovány, což minimalizuje výpočetní náročnost renderování. Dynamické aktualizace jsou vyhrazeny pouze pro objekty reprezentující vozidla a další prvky závislé na průběhu simulace. Doplnění polygonové geometrie zásadně zlepšuje vizuální interpretaci simulace. Přítomnost budov a dalších environmentálních prvků poskytuje uživateli prostorový kontext, usnadňuje orientaci ve scéně a zvyšuje srozumitelnost dopravních situací při prezentaci výsledků. Implementovaný přístup zároveň zachovává kompatibilitu se standardními datovými formáty SUMO a nevyžaduje změny ve struktuře vstupních scénářů.

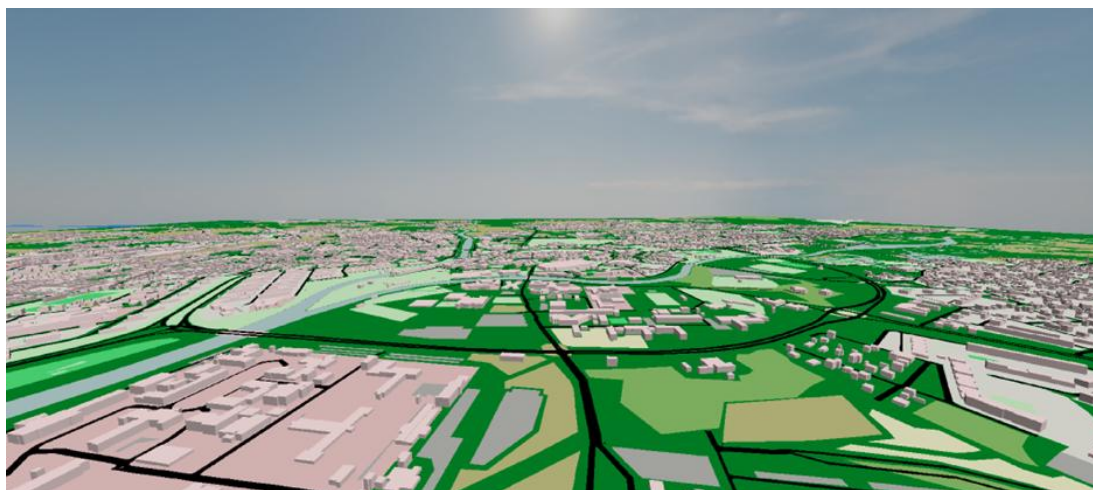
2.8.6 Osvětlení scény

Kvalita osvětlení má v trojrozměrné vizualizaci zásadní vliv na to, jak dobře je scéna čitelná a jak realisticky působí její prostorová struktura. Výchozí 3D režim SUMO osvětlení explicitně nedefinuje, a proto je ve výsledku použito implicitní světlo poskytované knihovnou OpenSceneGraph. Takové světlo

je typicky vázáno na kameru, pohybuje se spolu s ní a svítí ve směru pohledu. V praxi to znamená, že osvětlení scény se mění podle polohy pozorovatele a není možné jej snadno nastavit tak, aby odpovídalo intuitivním podmínkám „venkovního“ prostředí, například světlu podobnému slunci. Tento přístup sice zajišťuje, že objekty jsou vždy viditelné, ale zároveň vede k ploššímu dojmu, menší hloubce a slabší čitelnosti detailů na modelech a polygonové geometrii prostředí. Rozšířený vizualizační framework zavádí možnost definovat světelné zdroje explicitně a řídit jejich charakter tak, aby byly vhodné pro městské a plošně rozsáhlé scénáře. Z praktického hlediska je nejdůležitější podpora směrového osvětlení, které simuluje vzdálený zdroj s paralelními paprsky. Oproti bodovým světům je směrové světlo pro velké venkovní scény vhodnější, protože jeho intenzita nezeslabuje s rostoucí vzdáleností a působí konzistentně napříč celým územím simulace. Výsledkem je stabilnější nasvícení scény, lepší vnímání objemu objektů a výraznější zvýraznění tvarů budov i vozidel při zachování nízké výpočetní náročnosti.

Z hlediska integrace do stávající architektury SUMO je důležité, že rozšíření nevnáší nový, paralelní konfigurační mechanismus, ale využívá existující datovou strukturu určenou původně pro tzv. *decals*. *Decal* jsou v SUMO tradičně používány pro vkládání obrazových prvků do scény, nicméně již v základní podobě obsahují geometrické a transformační parametry, jako jsou souřadnice středu, rozměry, orientace nebo výška. Rozšířený framework tyto parametry přirozeně interpretuje jako popis světelného zdroje a umožňuje tak definovat světla bez potřeby rozšiřovat formát scénáře o nové typy objektů. Z pohledu uživatele či integrátora to znamená, že světelné podmínky lze nastavovat prostřednictvím konfiguračních souborů stejným způsobem, jakým se běžně nastavují jiné vizuální prvky.

Implementačně je světelný uzel vytvářen při konstrukci scény a je připojen do scénografického grafu tak, aby ovlivňoval vykreslování všech relevantních objektů. Parametry světla jsou odvozeny z konfiguračních hodnot; klíčové je zejména určení směru. V případě směrového světla je ve vykreslovacím systému nastavena taková reprezentace, aby byl zdroj interpretován jako „nekonečně vzdálený“, tedy definovaný směrem a nikoli pozicí. Tím se dosahuje realistického efektu rovnoměrného osvětlení podobného dennímu světlu. Vedle hlavního směrového světla lze v praxi definovat i více světél s různými směry, což umožňuje jemně doladit vzhled scény, například zvýraznit boční stíny a zlepšit čitelnost objemů bez nutnosti zavádět výpočetně náročné stínování. Důležitým přínosem tohoto přístupu je také konzistence s ostatními rozšířeními vizualizačního frameworku. Směrové osvětlení se přirozeně promítá do vzhledu extrudovaných budov i do detailních vozidlových modelů s více materiály. Tam, kde původní osvětlení vázané na kameru vede k vizuálně proměnlivým výsledkům při změně úhlu pohledu, explicitně definované světelné podmínky poskytují stabilní vzhled scény a zlepšují srovnatelnost výsledků při pořizování snímků nebo při demonstračních prezentacích.



Obr. 6 Nová vizualizace prostředí v SUMO – budovy a obloha

2.8.7 Import externích 3D objektů do scény

Vedle vylepšení vozidel, prostředí a osvětlení je pro praktické použití vizualizace důležité i to, aby bylo možné scénu doplňovat o další objekty bez nutnosti zasahovat do zdrojového kódu. Typickými příklady jsou stromy, lampy, lavičky, značky nebo jiné prvky městského mobiliáře, které mohou výrazně zlepšit čitelnost a “živost” scény. Rozšířený vizualizační framework proto zavádí možnost načítat externí 3D modely do scény podobným způsobem, jakým SUMO již pracuje s tzv. decals.

V původním pojetí slouží decal objekty jako mechanismus pro vložení grafických prvků do vizualizace, zpravidla ve formě 2D textur. Decal definice však již obsahuje dostatek informací pro obecnou instanci objektu ve scéně: umístění v souřadnicích sítě, rozměry, výšku nad terénem a orientaci. Rozšíření využívá tohoto faktu a rozšiřuje logiku načítání decalů tak, aby se vstupní soubor nejprve pokusil interpretovat jako 3D model. Pokud se načtení 3D modelu podaří, je objekt vložen do scény jako prostorová geometrie; pokud ne, je zachováno původní chování a soubor je použit jako 2D textura.

Tento přístup je praktický zejména z hlediska kompatibility. Nevyžaduje zavedení nového formátu ani nové konfigurace, protože uživatel pracuje se stejnou strukturou dat jako dříve. Současně poskytuje výrazně větší flexibilitu: do scény lze vkládat libovolné 3D prvky podporované loaderem OpenSceneGraph, a to včetně jejich materiálů a textur, pokud jsou součástí modelu.

Pro reálné scénáře je však klíčové také řízení výkonu a paměťové náročnosti. Naivní načítání 3D modelu pro každou instanci by vedlo k opakovanému čtení dat z disku a k vytváření redundantních uzlů ve scénografickém grafu. Proto rozšířený framework zavádí cacheování načtených modelů. Jakmile je model jednou načten, je uložen v mapové struktuře indexované názvem souboru a při dalších instancích je znovu využit. Tím se snižuje režie při inicializaci i při běhu simulace a zároveň se zlepšuje stabilita výkonu při větším množství objektů.

Samotné vytvoření objektu je řešeno pomocí transformačního uzlu, který je připojen nad sdílený uzel modelu. Transformační uzel zajišťuje umístění, škálování a orientaci objektu v prostoru scény. V rámci cacheování se vedle samotného modelu ukládají i transformační uzly jednotlivých instancí, aby bylo možné objekty efektivně aktualizovat, pokud se během simulace mění jejich parametry. V praxi je to důležité například při iterativní práci se scénářem, kdy se konfigurace vizualizačních objektů upravuje a je žádoucí, aby se scéna aktualizovala bez hromadění starých instancí.

Právě správa životního cyklu instancí je jedním z problémů, které výchozí implementace neřeší dostatečně robustně. Při opakované aktualizaci seznamu decalů mohlo docházet k vytváření nových instancí bez odstranění těch původních, což se projevovalo nárůstem počtu uzlů ve scéně a postupným zhoršováním výkonu. Rozšířený framework tento problém řeší zavedením stavu instance, který umožňuje rozlišit, zda je objekt v aktuálním snímku stále platný. Na začátku renderovacího kroku jsou instance označeny jako neaktuální a při zpracování aktualizovaného seznamu jsou opětovně potvrzeny pouze ty, které mají být zachovány. Tím je zajištěno, že ve scéně nezůstávají “zapomenuté” objekty a že paměť i výkon zůstávají stabilní i při delší práci se simulací a opakovaných úpravách konfigurace.

Výsledkem je univerzální mechanismus pro doplňování scény o externí 3D objekty, který zachovává kompatibilitu se standardním způsobem konfigurace v SUMO, přitom však výrazně rozšiřuje možnosti vizuálního obohacení scén.

2.8.8 Modelování vozidel a příprava 3D aktiv

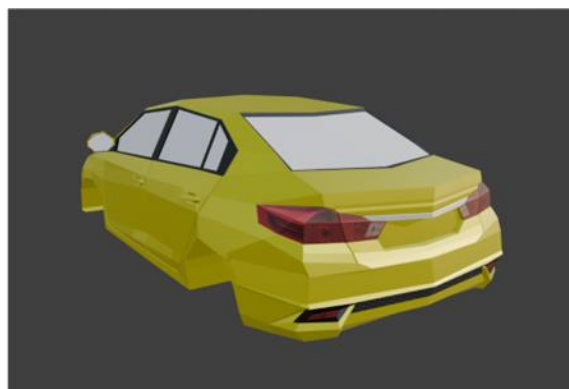
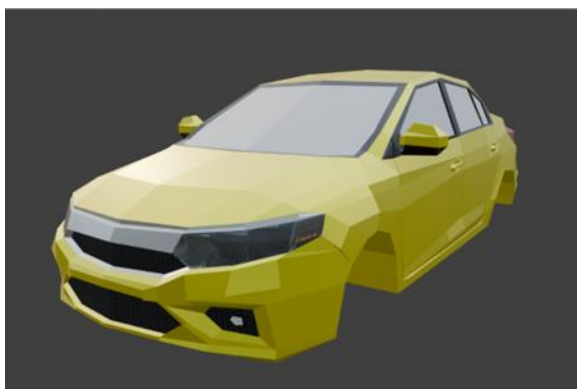
Součástí rozšířeného vizualizačního frameworku není pouze úprava renderovací části SUMO, ale také příprava 3D aktiv, která jsou s tímto způsobem vykreslování kompatibilní. V praxi se ukázalo, že realistický dojem nevzniká pouze „lepšími shadery“, ale především tím, že vozidla a další prvky scény mají vhodnou geometrii, rozumný počet polygonů, správně nastavené materiály a konzistentní texturování. Z tohoto důvodu byla definován modelovací proces, která má za cíl vytvořit modely vhodné

pro realtime vizualizaci v prostředí OpenSceneGraph, přitom s dostatečnou vizuální kvalitou pro demonstrační účely.

Základní princip spočívá v tom, že model se vytváří v několika na sebe navazujících fázích. Nejprve se připraví hrubý nízkopolygonový základ (*base mesh*), který zachytí hlavní proporce a charakteristické tvary vozidla bez zbytečných detailů. Tento krok je důležitý nejen z hlediska rychlosti práce v modelovacím nástroji, ale i z hlediska výsledného výkonu vizualizace. Realtime prostředí neumožňuje použít extrémně detailní geometrii ve velkém počtu instancí, proto je nutné od začátku uvažovat o kompromisu mezi realističností a náročností. Ve fázi základního modelování se typicky používají postupy, které minimalizují ruční práci a udržují symetrii modelu. Symetrické části vozidla je vhodné modelovat pomocí zrcadlení podél podélné osy, přičemž se ručně upravuje pouze polovina geometrie. Tím se nejen urychlí tvorba, ale sníží se i riziko vizuální nekonzistence. V této fázi se modelují hlavní plochy karoserie, okna a hrubé tvary světel, zatímco drobné prvky (např. kliky, zrcátka, lišty) se odkládají na později nebo se řeší jako samostatné objekty.

Jakmile má model stabilní základní tvar, následuje přiřazení materiálů a příprava texturování. Z pohledu integrace do SUMO je klíčové, aby vybrané části modelu byly odděleny materiálově tak, aby s nimi bylo možné v průběhu simulace pracovat. Pro vozidla se v rámci rozšířeného frameworku uplatňuje konvence, kdy jsou specifické materiály používány pro dynamicky řízené prvky, zejména pro karoserii a světla. Konkrétně jde o materiál karoserie (typicky „body“) a materiály světelných segmentů určené pro brzdová světla a směrové ukazatele (např. „stoplight“, „turn_left“, „turn_right“). Tento návrh umožňuje, aby vizualizační vrstva měnila barvu karoserie bez zásahu do zbytku modelu a aby světelné prvky fungovaly realisticky pomocí emisivních vlastností materiálu. Ostatní části vozidla mohou využívat statické materiály, například pro skla, kovové prvky, pneumatiky nebo světlomety.

Důležitou součástí celého procesu je UV mapování. Model je potřeba „rozbalit“ do dvourozměrného prostoru tak, aby bylo možné použít textury pro jemné detaily, které není efektivní modelovat geometrií. Typicky jde o detaily světel, mřížky chladiče, značky, disk kol nebo registrační značky. Správné rozmístění UV ostrovů a minimalizace deformací má přímý vliv na vizuální kvalitu. V této fázi se připravují i samotné textury, často ve formě několika atlasů, které efektivně využívají dostupnou plochu a umožňují sdílení textur mezi více částmi modelu. Z hlediska výkonu je výhodné omezovat počet samostatných textur a materiálů, protože každá změna stavu renderování může mít režii. Současně je však třeba zachovat oddělení těch materiálů, které mají speciální význam pro runtime řízení světel a barvy.



Obr. 7 Hrubá vizualizace karoserie a světel před zjemněním geometrie

Po dokončení základního modelu a textur přichází fáze zjemnění geometrie. Pro dosažení hladších křivek je možné použít subdivizní modifikátor, který zvýší hustotu polygonů a odstraní „hranatost“ ploch. Tato operace musí být prováděna opatrně, protože polygonální složitost roste rychle a může se stát limitujícím faktorem. Aby si model zachoval ostré hrany v místech, kde je to vizuálně důležité (např. hrany oken, spáry dveří nebo hrany světel), používají se techniky jako *creasing* nebo

řízené zahuštění topologie. Výsledkem je model, který působí hladce, ale není zbytečně „přepolygonovaný“ na místech, kde to nemá přínos.

Řada komponent se vytváří jako samostatné objekty. Typicky to jsou kola, registrační značky, zrcátka a další prvky, které je výhodné opakovat nebo samostatně upravovat. Tento přístup usnadňuje texturování i případné znovupoužití komponent mezi různými typy vozidel. Zároveň umožňuje lépe řídit výslednou geometrii a případně jednoduše připravit varianty (např. různé disky kol nebo různé značky) bez zásahu do hlavní karoserie.



Obr. 8 Finální vyhlazená vizualizace celého vozidla

Po dokončení modelu následuje export do formátu kompatibilního s OpenSceneGraph. V praxi se využívají běžně podporované formáty (např. OBJ), přičemž je nutné ověřit, že export zachová materiály, názvy materiálů a přiřazení textur. Důraz je kladen i na to, aby byl model „čistý“ z hlediska topologie a aby v něm nezůstaly nepoužité materiály, duplicitní UV mapy nebo nepřipravené texturové odkazy. Před začleněním do projektu se typicky provádí test načtení modelu do vizualizace, kontrola výsledných materiálů a ověření, že světelné segmenty odpovídají očekávání (tj. že dynamicky řízené materiály skutečně ovládají požadované části geometrie).

Výsledné řešení zřetelně zvýšilo vizuální věrnost simulací při zachování kompatibility se stávající strukturou SUMO a bez zásahů do simulačního jádra. V praxi to znamená, že dopravní experimenty mohou být nadále připravovány standardními nástroji a formáty, zatímco vizualizační vrstva dokáže využít detailnější 3D modely, více-materiálové renderování, realisticky působící světelné signalizace, doplnění scény o skybox a zejména prostorový kontext prostředím prostřednictvím generování geometrie z polygonových dat.

2.9 Postupy pro reprezentaci řidičů a reprodukovatelnost scénářů

Důležitou metodologickou volbou bylo rozhodnutí reprezentovat reálné řidiče v rámci simulace výsledky dopravních měření z pracovního balíku WP1 (měření na Barrandovském mostě), místo zajištění participace skutečných řidičů na simulátorech. Tento přístup umožňuje obejít technicky i organizačně náročné zapojení reálných řidičů do simulace a zároveň zajistit reprodukovatelnost scénářů, což je zásadní pro následnou citlivostní analýzu a srovnávání výsledků. Kdyby byl model založen na behaviorálních datech skutečného řidiče na simulátoru, vytvořil by neopakovatelný scénář, což by zásadně omezilo možnost provádět vědecky validní experimenty s různými konfiguracemi

etických principů. Současně je třeba dodat, že chování řidičů v simulátorech se liší od chování v reálném provozu a míra odlišnosti souvisí nejen s vlastním postojem řidiče k simulované jízdě, ale též s užitou technologií a konkrétním scénářem. Tento vliv je také velmi těžko objektivizovatelný. V neposlední řadě nebyl v době řešení projektu dostupný vhodný dynamický simulátor, který by umožnil alespoň některé negativní vlivy simulované jízdy eliminovat.

Standardní chování vozidel v dopravním simulátoru SUMO je tak chápáno jako reprezentace chování běžného řidiče, přičemž jeho parametry jsou nastaveny na základě empirických měření z reálného provozu. Automatizovaná vozidla pak představují modifikaci tohoto standardního chování pomocí parametrů odpovídajících vybraným etickým principům. Tímto způsobem je možné provádět kontrolované experimenty, kdy jediným variabilním faktorem je etické nastavení vozidla, zatímco všechny ostatní podmínky (geometrie vozovky, počet vozidel, jejich pozice a rychlost) zůstávají konstantní. To vytváří ideální podmínky pro testování hypotéz o vztahu mezi etickými principy a chováním automatizovaných vozidel.

2.10 Citlivostní analýza a příprava metodiky hodnocení

Pracovní balík WP4, zaměřený na citlivostní analýzu, nabyl svého významu až v roce 2025, protože jeho činnosti navazují na dokončení integrace simulačního prostředí a definování etického rámce. V průběhu druhého roku řešení však již probíhala přípravná činnost v podobě návrhu metodologie hodnocení a normativního rámce, který je použit pro analýzu citlivosti výsledků simulací na změny parametrů etického chování. Byla připravena architektura experimentů, která umožňují systematicky měnit jednotlivé parametry a sledovat jejich dopad na měřitelné ukazatele, jako jsou průměrné zpoždění vozidel, propustnost komunikace a počet kritických situací či kolizí. Výsledkem přípravy bylo vytvoření sady tří jednoduchých kalibračních scénářů (přímá jízda, nájezdy a sjezdy, sloučení a rozdělení komunikace), v nichž bylo citlivostní analýzou ověřeno optimální nastavení automatizovaných vozidel pro zajištění vyšší propustnosti bez vlivu na zvýšení rizikovosti dopravní situace.

Na začátku roku 2025 tak proběhla citlivostní analýza, jejíž cílem bylo identifikovat, které parametry etických modelů mají nejvýznamnější dopad na zvolené dopravně-inženýrské a bezpečnostní ukazatele a jaké konfigurace chování lze z hlediska etiky i provozní efektivity považovat za preferované. Tato analýza poté umožní vytvoření praktických doporučení pro nastavení automatizovaných vozidel v reálném provozu, přičemž výsledky budou prostřednictvím dopravních simulací a experimentálních scénářů vykazovat kvalitativní podporu pro různé etické pozice.

Vyhodnocení experimentů se zaměřilo na porovnání chování vozidel s různými parametry rozhodovacích modelů napříč všemi testovanými scénáři. Analýza se soustředila na to, jak se jednotlivé kombinace parametrů promítají do dopravní efektivity a bezpečnosti, a zda lze pozorovat opakovatelné vzorce chování napříč odlišnými typy prostředí – od jednoduchých syntetických sítí až po realistickou městskou infrastrukturu. Cílem nebylo pouze identifikovat konfigurace s nejlepšími výsledky, ale především pochopit, jakým způsobem volba modelových parametrů ovlivňuje plynulost, stabilitu a interakce mezi vozidly v rámci smíšeného provozu.

V rámci všech experimentů se potvrdilo, že změny parametrů chování vozidel mají zásadní vliv na dynamiku dopravy, přičemž mezi dopravní efektivitou a bezpečností existuje zřetelný kompromis. Konfigurace, které zvyšovaly průměrnou rychlost a zkracovaly dobu jízdy, často vykazovaly pokles bezpečnostních rezerv, zatímco stabilnější a kooperativnější chování vedlo ke snížení počtu konfliktních situací i potřeby prudkých zásahů do řízení. Tento vztah se projevil konzistentně ve všech scénářích, i když jeho intenzita se lišila podle charakteru prostředí.

Výsledky citlivostní analýzy tvoří klíčový vstup do finální metodiky hodnocení eticko-právních aspektů automatizovaných vozidel ve smíšeném provozu, jejíž koncept vznikl na začátku roku 2025. Výsledná metodika pak představuje praktický nástroj pro odborníky, především vývojové týmy technologií pro řízení automatizovaných vozidel. Nástroj mohou využít také projektanti či techničtí

odborníci zadavatelů při ověřování správného návrhu nového dopravního uzlu. Díky přednastaveným parametrům základního chování automatizovaných vozidel a zároveň dostupným limitním hodnotám jednotlivých nastavitelných parametrů umožňuje prověřit návrhové předpoklady nové dopravní infrastruktury při různém chování jednotlivých vozidel i jejich skupin.

2.10.1 Realizace citlivostní analýzy

Následující kapitoly se věnují systematickému shrnutí výsledků dávkových simulací, které byly pro získání výsledků citlivostní analýzy prováděny. Je zde předložena interpretace výsledků a formulace závěrů relevantních pro eticko-právní aspekty chování ego vozidla v provozu. Ego vozidlem je myšleno každé automatizované vozidlo, které se vyskytuje v realizované simulaci. V žádné simulaci není jediné, ale je jich vždy určitá sada, která do simulace plynule vstupuje stejným způsobem, jako vozidla simulující chování lidských řidičů.

Základní datový podklad tvoří dávkově vyhodnocená sada konfigurací chování ego vozidla (celkem 243 variant), které kombinují různé úrovně parametrů souvisejících s odstupem, strategickým plánováním změn pruhů, kooperativností, preferencí rychlostního zisku a asertivitou při užívání mezer (tzv. „pushy“ chování). Výsledky jsou porovnávány vůči referenčnímu nastavení (benchmark – získané kalibrováním dopravního modelu na základě změřených dat) a v přehledech jsou uváděny typicky jako rozdíly nebo procentuální změny oproti benchmarku. Pro účely interpretace eticko-právních principů je klíčové, že výsledky jsou dostupné ve dvou perspektívách:

- metriky *ego* – co „získá“ nebo „ztratí“ samotné autonomní vozidlo,
- metriky *okolní dopravy (proximity)* – jaké externality ego chování vytváří pro ostatní účastníky provozu v jeho blízkosti).

Toto rozlišení je v kontextu etiky zásadní, protože umožňuje identifikovat konfigurace, které sice zlepšují situaci pro ego (např. kratší doba jízdy), ale zároveň zhoršují bezpečnost či komfort okolí (např. více konfliktů, nižší TTC nebo vyšší DRAC), případně naopak: konfigurace, které „berou“ ego vozidlu, ale snižují zátěž a riziko, které ego přenáší na ostatní.

Scénáře jsou v této příloze vyhodnoceny v souladu se strukturou výstupů. Tři menší benchmarkové scénáře (*Straight Highway*, *Merge Zones*, *Secondary Merge Area*) jsou prezentovány a analyzovány společně, včetně souhrnného agregovaného pohledu (TOTAL) nad těmito třemi scénáři. Urbanistický scénář *Barrandov* je naopak hodnocen odděleně, protože jeho charakter (hustota interakcí, typ konfliktů, dynamika změn pruhů a prostorová struktura) vede k odlišným dopadům i odlišné interpretaci. Etická část interpretace v této příloze se opírá zejména o následující principy:

- Minimalizace rizika a konfliktů v interakcích s okolím (nejen minimalizace rizika pro ego).
- Nepřenášení nákladů (časových ani bezpečnostních) na ostatní účastníky provozu jako „daň“ za výhodu ego vozidla.
- Předvídatelnost a konzistence chování napříč scénáři (konfigurace, která je „slušná“ v jednoduchém prostředí, ale nebezpečná v merge situacích, je eticky problematická).
- Robustnost závěrů s ohledem na počty pozorovaných vozidel a variabilitu výsledků (zvláště u konfigurací s nízkým počtem proximity vozidel).

Z praktického hlediska je cílem těchto dílčích kapitol:

1. z poskytnutých výsledků získat dominantní trendy napříč konfiguracemi,
2. identifikovat typické „trade-off“ profily (efektivita vs. bezpečnost; ego vs. okolí),
3. vybrat reprezentativní konfigurace (pozitivní, kompromisní, problematické) a vysvětlit proč,
4. formulovat doporučení pro to, které vzorce chování jsou z etického hlediska přijatelné a které by měly být považovány za nežádoucí.

2.10.2 Přehled konfiguračních parametrů a mapování ID konfigurací

V této příloze používáme pětímístné ID konfigurace ve tvaru **ABCDE**, kde každá pozice odpovídá jedné skupině parametrů chování ego vozidla. Podrobné vysvětlení významu parametrů a metrik je uvedeno

v metodice samotné; zde uvádíme pouze jednoznačné mapování číslic **1–3** na konkrétní hodnoty použitých parametrů.

	Skupina parametrů	Hodnota 1	Hodnota 2	Hodnota 3
1	Following Distance Preference	1s (Short)	5s (Medium)	10s (Long)
2	Strategic Planning Horizon	None (0)	Basic (1)	Advanced (5)
3	Cooperation Level	None (0)	Moderate (0,5)	Full (1.0)
4	Speed Optimization Seeking	None (0/1)	Moderate (1/5)	Aggressive (5/10)
5	Gap Acceptance	Large gaps (0/0.6)	Med. gaps (0,5/0,3)	Small gaps (1,0/0,1)

2.10.3 Stručný popis datového balíčku výsledků a struktury výstupů

Dávkově zpracovaný soubor výsledků zahrnuje kompletní sadu 243 konfigurací chování ego vozidla (kombinace pěti parametrických skupin, každá ve třech úrovních). Pro každou konfiguraci jsou výsledky vyhodnoceny ve třech benchmarkových scénářích (*straight*, *merge*, *secondary_merge*) a v samostatném urbanistickém scénáři (*BARRANDOV*). Nad trojicí benchmarkových scénářů je dále definováno agregované vyhodnocení *TOTAL*, které slouží jako primární souhrnný rámec pro porovnávání konfigurací v kontrolovaném prostředí.

Výsledkový balíček je strukturován tak, aby bylo možné oddělit (i) dopady na ego vozidlo a (ii) dopady na okolní dopravu, a současně v každé z těchto perspektiv analyzovat výkonnostní (rychlostní) a bezpečnostní efekty jak samostatně, tak i v jejich vzájemné kombinaci. Z tohoto důvodu jsou výsledky dostupné konzistentně ve dvou analytických perspektivách:

Perspektiva ego (ego_comparison).

Tato část vyjadřuje změnu výkonnosti ego vozidla vůči referenčnímu nastavení (benchmarku). Jádrem jsou relativní změny doby jízdy a průměrné rychlosti (tj. rychlostní/efektivitní profil ego vozidla). Součástí jsou i počty pozorování (např. počet ego jízd), které určují oporu pro interpretaci. Ego metriky jsou chápány jako indikátor „užitku“ pro ego vozidlo; samy o sobě však nejsou postačující pro etické hodnocení, protože nepopisují externalitu ani redistribuci rizika.

Perspektiva dopadu na okolí (proximity_analysis).

Tato část zachycuje externalitu chování ego vozidla, tj. dopady na vozidla v definované blízkosti ego vozidla. Obsahuje dvě komplementární skupiny ukazatelů:

- rychlostní/plynulostní dopady (změny doby jízdy a rychlosti v okolní dopravě),
- bezpečnostní proxy ukazatele (např. konflikty a vybrané SSM ukazatele).

Zároveň je uveden počet vozidel zahrnutých do proximity analýzy, který je nutné při interpretaci explicitně zohlednit: nízké počty mohou vést k nestabilním závěrům a k přeceňování jednotlivých extrémních hodnot. Pro analytickou část je důležité, že práce s výsledky probíhá ve třech navazujících krocích:

- nejprve se hodnotí rychlostní/efektivitní efekty (ego i okolí) odděleně,
- poté bezpečnostní efekty (zejména na okolí) odděleně,
- a teprve následně se obě dimenze spojují do kombinovaného posouzení, které identifikuje trade-off profily (např. rychlejší ego za cenu horší bezpečnosti v okolí, nebo naopak) a umožňuje formulovat eticky relevantní závěry.

Agregovaný scénář *TOTAL* je v této příloze používán jako hlavní referenční rámec pro benchmarkové prostředí, protože redukuje scénářovou variabilitu a podporuje stabilnější porovnání konfigurací při zachování reprezentativnosti pro tři typy kontrolovaných situací. Urbanistický scénář *BARRANDOV* je vyhodnocován odděleně, neboť se vyznačuje odlišnou strukturou interakcí, jinou hustotou konfliktů a specifickou dynamikou změn pruhů; závěry z benchmarkových scénářů proto nelze do urbanistického prostředí automaticky přenášet bez explicitní komparace.

Z praktického hlediska se pracuje převážně se změnami vůči benchmarku. V následujících kapitolách jsou konfigurace posuzovány konzistentně v rámci dvou perspektiv (ego vs. okolí) a dvou dimenzí (rychlost/efektivita vs. bezpečnost), nejprve separátně a následně ve společném hodnocení, které je rozhodující pro etickou interpretaci.

2.10.4 Souhrnné výsledky pro benchmark scénáře (Straight, Merge, Secondary Merge)

Tato kapitola shrnuje výsledky pro tři benchmarkové scénáře analyzované společně. Základním rámcem je agregace TOTAL, která integruje výsledky ze scénářů *straight*, *merge* a *secondary_merge* do jednoho srovnání vůči referenčnímu nastavení (benchmark). Agregace TOTAL je v této příloze využita jako výchozí souhrnný obraz, protože umožňuje stabilnější porovnání napříč 243 konfiguracemi při zachování reprezentace tří typů kontrolovaných situací. Nejprve jsou popsány rychlostní/efektivitní dopady (odděleně pro ego a pro okolní dopravu) a následně bezpečnostní dopady (zejména v proximity). Teprve poté je uvedena jejich kombinovaná interpretace ve smyslu trade-off profilu.

2.10.4.1 Rychlostní/efektivitní dopady

Z pohledu ego vozidla vykazuje agregace TOTAL u většiny konfigurací zhoršení časové efektivity: průměrná změna doby jízdy je přibližně +7,29 % (medián +6,51 %), zatímco průměrná změna rychlosti je přibližně -6,43 % (medián -6,67 %). Pouze menší část konfigurací ego zrychluje (cca 31 z 243), zatímco většina jej zpomaluje (cca 212 z 243). Jinými slovy, v benchmark prostředí se často potvrzuje profil, kdy „přijatelnější“ chování není totožné s maximalizací ego výkonu.

Z pohledu okolní dopravy (proximity) je obraz odlišný: průměrná změna doby jízdy je v TOTAL přibližně -1,36 % (medián -1,87 %) a průměrná změna rychlosti přibližně +1,78 % (medián +1,90 %). Ve většině konfigurací dochází ke zlepšení plynulosti okolí (cca 178 z 243 konfigurací s nižší dobou jízdy v proximity; cca 175 z 243 s vyšší rychlostí). To naznačuje, že značná část parametrických variant vede k tomu, že ego chování je pro okolní systém v benchmarkových scénářích méně disruptivní nebo přímo stabilizační.

Pro orientaci v typickém rozsahu změn uvádí tabulka základní deskriptivní statistiky (průměr, medián, 5.–95. percentil, minimum a maximum) v agregaci TOTAL:

Ukazatel	Jednotka	Průměr	Medián	Min	Max
Ego: změna doby jízdy	%	7,29	6,51	-7,70	32,13
Ego: změna rychlosti	%	-6,43	-6,67	-20,58	9,53
Okolí (proximity): změna doby jízdy	%	-1,36	-1,87	-12,47	26,52
Okolí (proximity): změna rychlosti	%	1,78	1,90	-15,55	12,08

2.10.4.2 Bezpečnostní dopady

V rámci TOTAL jsou bezpečnostní proxy metriky hodnoceny primárně v perspektivě okolí (proximity), protože právě zde se nejpřímochařeji projevují externality ego chování. V agregaci TOTAL se vyskytují tři klíčové signály: rozdíl konfliktů, rozdíl minimální TTC a rozdíl maximální DRAC.

Z hlediska konfliktů je v TOTAL průměrný rozdíl přibližně -1,85 (medián -3), přičemž u zhruba 153 z 243 konfigurací konflikty klesají a u zhruba 84 z 243 rostou (zbytek je bez změny). Konflikty tedy v souhrnu často klesají, nicméně existuje nezanedbatelná množina konfigurací, které konfliktnost naopak zvyšují.

U metriky minimální TTC je situace odlišná: průměrný rozdíl je přibližně -0,38 s (medián -0,30 s) a u většiny konfigurací TTC klesá (cca 168 z 243 konfigurací má záporný rozdíl). Tento výsledek je nutné číst obezřetně: minimální TTC je extrémová charakteristika citlivá na jednotlivé „nejtěsnější“ interakce. Pokles TTC tedy může signalizovat, že i když konfigurace snižuje počet konfliktů, část interakcí může probíhat „na hraně“ s menší časovou rezervou.

U metriky maximální DRAC vychází průměrný rozdíl přibližně -0,41 (medián -1,14), přičemž u zhruba 182 z 243 konfigurací DRAC klesá. To lze interpretovat jako tendenci k méně „agresivním“ nebo méně náhlým brzdovým reakcím v nejhroších pozorovaných případech. Stejně jako u TTC však jde

o extrémový ukazatel a interpretace by měla být vázána na konfliktovost a velikost vzorku proximity vozidel.

2.10.4.3 *Kombinovaná interpretace*

Souhrn v benchmarkovém prostředí tedy vykazuje konzistentní strukturu trade-off: ve většině konfigurací dochází k zlepšení plynulosti okolní dopravy (nižší doba jízdy a vyšší rychlost v proximity) a současně často k poklesu konfliktů a DRAC, avšak zároveň převažuje zhoršení výkonu ego vozidla a u TTC se objevuje trend směrem k nižším minimálním hodnotám. Pro etické hodnocení z toho plyne zásadní bod: konfigurace nelze posuzovat pouze podle jedné „bezpečnostní“ či „výkonnostní“ metriky. Naopak je nutné identifikovat (i) konfigurace, které zlepšují plynulost i bezpečnostní proxy bez výrazného přenášení rizika, a (ii) konfigurace, u nichž zlepšení rychlosti/plynulosti vzniká za cenu zhoršení nejkritičtějších interakcí (typicky pokles TTC a/nebo nárůst konfliktů). Tento rámec bude v následující kapitole použit k systematictějšímu rozboru trendů a k výběru reprezentativních konfigurací pro detailní interpretaci.

2.10.5 Identifikace nejlepších konfigurací pro benchmark scénáře (Straight, Merge, Secondary Merge)

Tato kapitola poskytuje konkrétní výběr konfigurací, které v benchmark prostředí (agregace **TOTAL** nad *straight*, *merge*, *secondary_merge*) dosahují nejlepších výsledků v jednotlivých dimenzích. Výběr je proveden konzistentně ve třech krocích:

1. *Efektivita (rychlost/čas)* – vyhodnocena odděleně pro ego a pro okolí (proximity).
2. *Bezpečnostní dopady* – vyhodnoceny v proximity (externality) pomocí konfliktů, minimální TTC a maximální DRAC.
3. *Celkové hodnocení* – kombinace efektivit a bezpečnosti s důrazem na etickou interpretaci (nezlepšovat ego výkon přenosem nákladů na okolí).

Poznámka k metodice: v tabulkách jsou uvedeny konfigurace vybrané jako nejlepší podle jednoduchého pořadí (rank) nad relevantními metrikami v TOTAL. U efektivit ego se preferuje nižší doba jízdy a vyšší rychlost; u efektivit okolí analogicky. U bezpečnosti se preferuje nižší konfliktovost, vyšší minimální TTC a nižší maximální DRAC. Hodnoty jsou uváděny jako změny vůči benchmarku.

2.10.5.1 *Rychlostní/efektivitní dopady*

V této části jsou „nejlepší“ konfigurace chápány čistě instrumentálně: pro ego jde o minimalizaci doby jízdy a maximalizaci rychlosti; pro okolí (proximity) analogicky. U proximity je zároveň vždy nutné sledovat N (počet vozidel v proximity), protože extrémní procentuální změny při velmi malém N mohou být pouze indikativní.

Nejefektivnější konfigurace z pohledu ego vozidla

Za „nejefektivnější“ jsou považovány konfigurace, které současně (i) snižují dobu jízdy ego vozidla a (ii) zvyšují jeho průměrnou rychlost. Následující konfigurace představují nejlepší ego výsledky v agregaci TOTAL (uvedeny jsou procentuální změny):

Konfigurace	Ego: změna doby jízdy (%)	Ego: změna rychlosti (%)
13213	-7,70	9,53
13223	-6,74	9,26
13212	-5,82	9,49
21112	-5,76	8,44
13332	-7,10	4,94

Tyto konfigurace maximalizují instrumentální cíl ego vozidla (časový užitek). Z etického hlediska je však nelze automaticky považovat za „nejlepší“, protože jejich výkonnostní výhoda může být vykoupena externalitami v okolí. Proto je nezbytné je dále konfrontovat s (i) dopady na plynulost v proximity a (ii) bezpečnostními proxy ukazateli.

Nejefektivnější konfigurace z pohledu plynulosti okolí

Za „nejefektivnější pro okolí“ jsou považovány konfigurace, které v proximity současně (i) snižují dobu jízdy a (ii) zvyšují rychlost. Následující konfigurace představují nejlepší výsledky v agregaci TOTAL (včetně počtu vozidel v proximity):

Konfigurace	Proximity: doba (%)	Proximity: rychlost (%)	Proximity: N
11221	-12,47	12,08	3253
11312	-10,39	11,79	4465
12121	-9,27	10,83	4483
12132	-9,04	10,05	4765
12233	-8,13	10,15	2653

Tyto konfigurace nejvýrazněji zlepšují plynulost v bezprostředním okolí ego vozidla. Z etického hlediska je to pozitivní signál (nižší systémová zátěž v interakcích), nicméně samotná plynulost neimplikuje bezpečnost. V praxi se může stát, že „lepší plynulost“ vznikne za cenu těsnějších a rizikovějších interakcí (např. více konfliktů nebo nižší TTC). Proto následuje samostatné bezpečnostní vyhodnocení.

2.10.5.2 Bezpečnostní dopady

Bezpečnostní dimenze je v BARRANDOV hodnocena primárně jako externalita: jaké nejkritičtější interakce ego vozidlo vyvolává ve svém okolí. Jako prakticky použitelné „nejlepší“ konfigurace zde uvádíme ty, které vycházejí nejlépe v kombinaci tří signálů: konflikty (nižší je lepší), min TTC (vyšší je lepší), max DRAC (nižší je lepší).

Nejlepší konfigurace z hlediska bezpečnosti v okolí

Bezpečnostní dimenze je v této příloze interpretována primárně jako externalita: tj. jaké nejhorší a konfliktní interakce ego chování vyvolává v okolí. Jako prakticky použitelný výběr uvádíme konfigurace, které se v TOTAL umísťují nejlépe v kombinaci tří signálů: konflikty (nižší je lepší), min TTC (vyšší je lepší), max DRAC (nižší je lepší).

Konfigurace	Konflikty (Δ)	Min TTC (Δ , s)	Max DRAC (Δ)	Proximity: N
22111	-13	0,533	-1,610	7924
33131	-14	0,380	-1,593	5884
22112	-13	0,252	-1,877	4532
33112	-13	0,248	-1,820	4971
33321	-12	0,392	-1,543	4721

Interpretace: Tato pětice představuje „bezpečnostně preferované“ chování v benchmark prostředí, protože systematicky snižuje konfliktnost a současně zlepšuje extrémové bezpečnostní proxy (TTC/DRAC). Pro etické hodnocení je tato skupina klíčová: jde o kandidáty, u nichž lze očekávat nižší přenos rizika na okolí. Současně je však nutné ověřit, zda se bezpečnostní zisky nedějí za cenu nepřiměřené degradace ego výkonu nebo plynulosti okolí.

2.10.5.3 Kombinovaná interpretace

Celkové hodnocení v této kapitole pracuje s minimálním etickým požadavkem: konfigurace je považována za „celkově preferovanou“ pouze tehdy, pokud v proximity současně platí:

- konflikty se nezvyšují ($\Delta \leq 0$),
- min TTC se nezhoršuje ($\Delta \geq 0$),
- max DRAC se nezhoršuje ($\Delta \leq 0$),

a zároveň konfigurace nevykazuje extrémně nepříznivý profil v rychlostní dimenzi. Tato podmínka záměrně vylučuje konfigurace, které sice dramaticky zvyšují plynulost, ale činí tak za cenu vyšší konfliktnosti nebo horších kritických interakcí.

Následující konfigurace vycházejí jako nejlepší „celkové“ kandidáty v benchmark prostředí při zachování výše uvedených bezpečnostních podmínek:

Konfig.	Ego: doba (%)	Ego: rychlost (%)	Proximity: doba (%)	Proximity: rychlost (%)	Konflikty (Δ)	Min TTC (Δ , s)	Max DRAC (Δ)
12121	-1,72	0,37	-9,27	10,83	-4	0,401	-2,082
32113	-4,75	7,21	-2,03	2,13	-14	0,380	-1,103
22112	-0,96	4,77	-0,17	0,22	-13	0,252	-1,877
12131	-1,33	-0,37	-2,53	3,03	-5	0,283	-1,420
23131	4,91	-4,91	-3,59	4,76	-12	0,237	-1,627

2.10.5.4 Závěry

- **12121** představuje nejčistší „vyvážený“ profil: zlepšuje plynulost okolí výrazně, současně zlepšuje bezpečnostní proxy v proximity, a zároveň nepoškozuje ego výkon (naopak mírně zlepšuje). V benchmark prostředí je to nejsilnější kandidát pro eticky preferované chování bez zjevné ztráty efektivity.
- **32113** je velmi silný kandidát z hlediska kombinace ego efektivity a bezpečnosti (konflikty i TTC/DRAC), nicméně zlepšení plynulosti okolí je pouze mírné. Je vhodný jako „bezpečnostně robustní“ konfigurace s dobrou ego výkonností, nikoli jako maximalizátor systémové plynulosti.
- **22112** je bezpečnostně velmi dobrý kandidát s pozitivním ego profilem, avšak efekt na plynulost okolí je v benchmark prostředí prakticky neutrální. Je to typická volba pro konzervativnější politiku, kde se preferuje bezpečnostní zisk před rychlostní optimalizací.
- **23131** je příklad konfigurace, která významně zlepšuje okolí a bezpečnost, ale penalizuje ego výkon. Eticky může být atraktivní (nižší externality), prakticky však vyžaduje posouzení přiměřenosti ego ztráty a zejména její stability v reálných interakčních situacích.

Důležitá poznámka: některé konfigurace z kapitoly 4.2 (např. **11221** nebo zejména **11312**) jsou špičkové v plynulosti, ale nejsou vhodnými „celkovými“ kandidáty, protože v bezpečnostních ukazatelích nevycházejí jednoznačně dobře (např. růst konfliktů, resp. zhoršení TTC). To je přesně důvod, proč je v této příloze rychlostní a bezpečnostní dimenze vyhodnocována odděleně a teprve následně kombinována.

2.10.6 Souhrnné výsledky pro scénář BARRANDOV

Tato kapitola shrnuje výsledky pro urbanistický scénář BARRANDOV, který je v této příloze vyhodnocován samostatně (odděleně od benchmarkových scénářů). Vzhledem k odlišnému charakteru prostředí (vyšší hustota interakcí, časté změny pruhů, lokální omezení a častější konfliktní situace) slouží BARRANDOV jako klíčový test přenositelnosti chování do reálněji působícího městského kontextu.

Nejprve jsou popsány rychlostní/efektivitní dopady (odděleně pro ego a pro okolní dopravu) a následně bezpečnostní dopady (zejména v proximity). Teprve poté je uvedena jejich kombinovaná interpretace ve smyslu trade-off profilu.

2.10.6.1 Rychlostní/efektivitní dopady (odděleně)

Z pohledu ego vozidla vychází v BARRANDOV v průměru mírné zhoršení časové efektivity: průměrná změna doby jízdy je přibližně +2,02 % (medián +1,73 %), zatímco průměrná změna rychlosti je přibližně -1,39 % (medián -1,60 %). Současně je však patrné, že rozptyl je výrazný a existuje podstatná množina konfigurací, která ego výkon zlepšuje (cca 98 z 243 konfigurací má zápornou změnu doby jízdy; cca 96 z 243 má kladnou změnu rychlosti). Jinými slovy, v urbanistickém scénáři se častěji než v benchmark agregaci objevují konfigurace, které jsou současně „použitelné“ pro ego, avšak nelze předem říci, zda za cenu externalit.

Z pohledu okolní dopravy (proximity) je obraz méně jednoznačný než u benchmarkových scénářů. Průměrná změna doby jízdy v proximity je přibližně +2,14 % (medián +2,30 %), zatímco průměrná změna rychlosti je přibližně +1,05 % (medián +0,52 %). To ukazuje na scénářově specifický efekt: v BARRANDOV může část konfigurací zvyšovat průměrnou rychlost v okolí, ale současně

prodlužovat dobu jízdy (například vlivem lokálních interakcí, zpomalování/vyčkávání v kritických uzlech či redistribuce průjezdů). Pozitivní či negativní dopad tedy nelze odvodit z jedné metriky a je nutné posuzovat dobu i rychlost společně.

Ukazatel	Jednotka	Průměr	Medián	Min	Max
Ego: změna doby jízdy	%	2,02	1,73	-12,88	24,38
Ego: změna rychlosti	%	-1,39	-1,60	-19,38	15,02
Okolí (proximity): změna doby jízdy	%	2,14	2,30	-20,33	59,67
Okolí (proximity): změna rychlosti	%	1,05	0,52	-33,70	16,35

2.10.6.2 Bezpečnostní dopady

Bezpečnostní proxy metriky jsou v BARRANDOV hodnoceny primárně v perspektivě okolí (proximity), protože právě zde se projevují externality ego chování v urbanistickém provozu nejpřímočařejší. V BARRANDOV se vyhodnocují tři klíčové signály: rozdíl konfliktů, rozdíl minimální TTC a rozdíl maximální DRAC.

Z hlediska konfliktů vychází v BARRANDOV výrazný průměrný pokles: průměrný rozdíl je přibližně -15,40 (medián -21), přičemž u zhruba 196 z 243 konfigurací konflikty klesají, u 44 z 243 rostou (a u 3 konfigurací je změna nulová). To ukazuje, že velká část parametrických nastavení vede v urbanistickém scénáři k podstatnému snížení konfliktovosti v okolí ego vozidla.

U metriky minimální TTC je naopak průměrný trend pozitivní: průměrný rozdíl je přibližně +1,43 s (medián +0,82 s), přičemž u zhruba 151 z 243 konfigurací TTC roste a u 91 z 243 klesá (1 konfigurace je bez změny). V urbanistickém prostředí je tento výsledek významný, protože naznačuje, že u většiny konfigurací se zvyšuje časová rezerva v nejkritičtějších interakcích, nikoli pouze „počet konfliktů“.

U metriky maximální DRAC je souhrnný obraz nejméně jednoznačný: průměrný rozdíl je přibližně +0,018 (medián přibližně 0), přičemž konfigurace se prakticky dělí na dvě srovnatelné skupiny (cca 122 konfigurací s poklesem DRAC vs. 120 s nárůstem; 1 bez změny). To znamená, že zatímco konflikty a TTC v BARRANDOV v souhrnu směřují k bezpečnějšímu profilu, u DRAC se napříč konfiguracemi objevuje výrazná heterogenita a je nutné jej vyhodnocovat v kombinaci s konflikty a TTC, případně se zaměřit na vybrané konfigurace (nikoli pouze na průměr).

2.10.6.3 Kombinovaná interpretace

Souhrn ve scénáři BARRANDOV ukazuje odlišnou trade-off strukturu než benchmark prostředí. Zatímco rychlostní/efektivitní metriky nevykazují jednoznačný „pro-okolí“ trend (proximity doba jízdy se v průměru zhoršuje, rychlost se v průměru zlepšuje), bezpečnostní dimenze v proximity je ve dvou ze tří klíčových signálů výrazně pozitivní (konflikty a TTC). To vede k důležitému závěru: v urbanistickém scénáři není vhodné interpretovat „dobré“ konfigurace primárně podle plynulosti; eticky relevantnější je identifikovat konfigurace, které dosahují bezpečnostních zisků bez výrazných negativních dopadů na plynulost okolí a bez toho, aby ego výkonnostní zisky vznikaly přenosem nákladů na ostatní.

Z praktického hlediska tedy BARRANDOV vyžaduje následnou selekci konfigurací podle kombinovaného kritéria (efektivita i bezpečnost), avšak se zvýšenou opatrností vůči interpretaci čistě rychlostních ukazatelů: v urbanistickém prostředí může „rychleji“ znamenat zároveň „méně stabilně“ a „méně předvídatelně“, což se může projevit právě v DRAC a v konfiguracích, které sice snižují konflikty, ale zvyšují extrémní brzděné požadavky. Tento rámec bude v následující kapitole použit k výběru reprezentativních konfigurací pro BARRANDOV a k formulaci doporučení, které budou konzistentní s etickým cílem minimalizace externalit a přenosu rizika.

2.10.7 Identifikace nejlepších konfigurací pro scénář BARRANDOV

Tato kapitola navazuje na souhrnné statistiky scénáře BARRANDOV a identifikuje konkrétní konfigurace, které vycházejí jako nejlepší v jednotlivých dimenzích. Postup je stejný jako v části pro benchmark:

nejprve efektivita (ego a proximity odděleně), poté bezpečnost (proximity) a nakonec kombinované vyhodnocení s ohledem na etickou interpretaci.

2.10.7.1 Rychlostní/efektivitní dopady

V této části jsou „nejlepší“ konfigurace chápány čistě instrumentálně: pro ego jde o minimalizaci doby jízdy a maximalizaci rychlosti; pro okolí (proximity) analogicky. U proximity je zároveň vždy nutné sledovat N (počet vozidel v proximity), protože extrémní procentuální změny při velmi malém N mohou být pouze indikativní.

Nejefektivnější konfigurace z pohledu ego vozidla

Konfigurace	Ego: změna doby jízdy (%)	Ego: změna rychlosti (%)
11131	-12,88	15,02
12122	-11,59	13,67
12133	-11,43	12,80
13223	-11,42	12,83
13131	-11,32	12,79

Tyto konfigurace představují největší „ego výkon“ v urbanistickém scénáři. Z etického hlediska však nejde automaticky o nejlepší volby: v BARRANDOV je vysoký ego výkon často dosažitelný pouze za cenu intenzivnějších interakcí, které se mohou projevit v bezpečnostních proxy ukazatelích (zejména konflikty/DRAC).

Nejefektivnější konfigurace z pohledu plynulosti okolí

Níže jsou uvedeny konfigurace s relativně vysokým počtem pozorování ($N \geq 200$), aby byl výsledek interpretovatelnější:

Konfigurace	Proximity: změna doby jízdy (%)	Proximity: změna rychlosti (%)	Proximity: N
11221	-5,70	5,89	202
21121	-1,86	2,79	213
13322	-1,82	2,32	247
11213	-0,87	2,14	337
12132	-0,86	3,42	237

Z pohledu plynulosti okolí jde o nejvýraznější a zároveň metodicky stabilnější kandidáty v BARRANDOV. Důležité ale je, že část z nich má současně nevýhodný bezpečnostní profil (např. nárůst konfliktů nebo zhoršení DRAC), takže do „celkového“ výběru nemusí projít.

2.10.7.2 Bezpečnostní dopady

Bezpečnostní dimenze je v BARRANDOV hodnocena primárně jako externalita: jaké nejkritičtější interakce ego vozidlo vyvolává ve svém okolí. Jako prakticky použitelné „nejlepší“ konfigurace zde uvádíme ty, které vycházejí nejlépe v kombinaci tří signálů: konflikty (nižší je lepší), min TTC (vyšší je lepší), max DRAC (nižší je lepší).

Nejlepší konfigurace z hlediska bezpečnosti v okolí

Konfigurace	Konflikty (Δ)	Min TTC (Δ , s)	Max DRAC (Δ)	Proximity: N
23112	-41	17,78	-0,302	50
23113	-40	7,69	-0,225	50
31112	-33	5,07	-0,320	434
22112	-37	6,13	-0,204	52
23232	-36	3,32	-0,233	917

Tato pětice reprezentuje bezpečnostně preferované chování v urbanistickém scénáři: konfliktnost klesá výrazně a současně se zlepšují kritické bezpečnostní proxy ukazatele (TTC/DRAC). Současně je vidět zásadní rozdíl uvnitř této skupiny: některé konfigurace dosahují extrémně dobré bezpečnosti při

menším N (23112/23113), zatímco jiné (např. 23232, 31112) mají velmi silnou metodickou oporu díky vysokému počtu pozorování.

2.10.7.3 Kombinovaná interpretace

Pro „celkově nejlepší“ konfigurace v BARRANDOV je klíčové, aby rychlostní/efektivitní zisky nevznikaly přenosem rizika na okolí. Minimální etická podmínka proto je, aby konfigurace v proximity nezhoršovala bezpečnostní proxy (tj. konflikty nerostly, min TTC neklesalo a max DRAC nerostlo). Zároveň je prakticky žádoucí, aby nebyla výrazně destruktivní ani v plynulosti (proximity doba/rychlost). Na základě kombinovaného pohledu vycházejí jako nejrozsudnější „celkové“ kandidáty zejména tyto konfigurace (s krátkou interpretací):

- **13331**: velmi dobrý ego výkon (rychlejší ego), současně pozitivní bezpečnostní profil (konflikty i DRAC klesají, TTC roste). Proximity plynulost se zlepšuje. Jde o nejsilnější kandidát, pokud hledáme konfiguraci, která je současně „použitelná“ pro ego i eticky obhajitelná.
- **23232**: bezpečnostně velmi silná konfigurace s vysokým N (robustní), ego efektivita je pozitivní, ale plynulost okolí se zhoršuje v době jízdy (proximity doba roste). Vhodné jako bezpečnostně konzervativní volba tam, kde je přijatelné mírné zpomalení okolí výměnou za stabilnější bezpečnostní externalitu.
- **22112**: silný bezpečnostní profil (konflikty/TTC/DRAC) s mírným dopadem na efektivitu; proximity rychlost se zlepšuje, doba jízdy mírně roste. Kandidát pro vyváženější „policy“ volbu bez extrémů.
- **23112 / 23113**: nejvýraznější bezpečnostní zisky, současně dobré zlepšení plynulosti v proximity, ale za cenu zhoršení ego efektivit (ego doba roste, rychlost klesá). Eticky velmi atraktivní, pokud je explicitně přijatelné, že ego „platí“ výkonem za snížení rizika a zlepšení okolí; metodicky je však vhodné brát v úvahu nižší N (50).

Konfig.	Ego: doba (%)	Ego: rychlost (%)	Proximity: doba (%)	Proximity: rychlost (%)	Konflikty (Δ)	Min TTC (Δ , s)	Max DRAC (Δ)	N
13331	-8,24	9,24	-2,14	4,18	-13	0,86	-0,206	101
23232	-4,15	4,41	3,71	0,59	-36	3,32	-0,233	917
22112	0,02	-0,14	0,65	4,02	-37	6,13	-0,204	52
23112	2,04	-2,07	-2,42	2,44	-41	17,78	-0,302	50
23113	3,20	-3,04	-4,41	6,88	-40	7,69	-0,225	50

Tento výsledek ukazuje typickou urbanistickou trade-off strukturu: některé konfigurace maximalizují bezpečnost a plynulost okolí za cenu ego výkonu (23112/23113), jiné poskytují vyváženější kompromis s dobrým ego profilem (13331), a další jsou vysoce robustní bezpečnostně (23232) za cenu mírného zhoršení plynulosti okolí. V následující kapitole bude tento výběr použit jako základ pro detailnější komentář k etickým implikacím a pro porovnání s výsledky z benchmark prostředí.

2.10.8 Syntéza výsledků a identifikace „celkově nejlepších“ konfigurací

Tato kapitola propojuje výstupy ze dvou předchozích analytických bloků: (i) výběr nejlépe vycházejících konfigurací v benchmark prostředí (agregace TOTAL) a (ii) výběr nejlepších konfigurací ve scénáři BARRANDOV. Cílem je (a) identifikovat konfigurace, které jsou robustní napříč prostředím (tj. „dobré“ nejen v jedné třídě scénářů), a (b) formulovat obecné principy pro eticky obhajitelný výběr konfigurace na základě dat (rychlost/efektivita odděleně, bezpečnost odděleně, a teprve poté kombinovaně). „Celková kvalita“ chování je chápána jako multi-kriteriální problém se dvěma zásadními osami: (1) efektivita (ego i okolí), a (2) bezpečnostní externalita (zejména v proximity). Klíčové je, že konfigurace mohou výrazně zlepšit jednu osu za cenu zhoršení druhé; proto zde pracujeme s minimálním etickým požadavkem: zrychlení nebo zlepšení plynulosti není akceptováno jako „výhra“, pokud je dosaženo přenosem rizika na okolí (nárůst konfliktů, pokles TTC, růst DRAC).

2.10.8.1 Překryv a robustnost kandidátů mezi TOTAL a BARRANDOV

Výsledky ukazují, že část konfigurací je vysoce scénářově specifická: v benchmark prostředí vycházejí jako vyvážené (nebo bezpečnostně preferované), zatímco v urbanistickém prostředí se mezi nejlepšími neobjevují (a naopak). Z praktického hlediska tedy neexistuje jednoduchá „jedna nejlepší konfigurace pro všechno“; místo toho je vhodné identifikovat:

- robustní jádro: konfigurace, které se objevují mezi nejlepšími v obou prostředích, nebo alespoň nevykazují známky eticky problematického profilu v žádném z nich,
- kontextové volby: konfigurace optimalizované pro konkrétní typ prostředí (highway/merge vs. urban).

V datech vychází jako nejvýraznější robustní kandidát konfigurace **22112**, která se v benchmark prostředí objevuje mezi nejlepšími „celkově“ (kombinace efektivity a bezpečnosti) a zároveň je bezpečnostně velmi silná i v BARRANDOV (výrazný pokles konfliktů, růst TTC a pokles DRAC; při současně přiměřeném rychlostním profilu v proximity).

Naopak konfigurace **12121** je v benchmark prostředí nejčistší vyvážený kandidát, nicméně v BARRANDOV se neobjevuje mezi hlavními kandidáty, což naznačuje, že její přednosti mohou být v urbanistickém provozu oslabené nebo překryté jinými mechanismy interakcí. Stejně tak konfigurace **23112/23113** jsou v BARRANDOV extrémně silné z hlediska bezpečnosti a plynulosti okolí, ale v benchmark prostředí nefigurují mezi celkově nejlepšími kandidáty, což odpovídá interpretaci, že jde o „pro-sociální“ urbanistické chování za cenu ego výkonu, které se v jednodušších scénářích nemusí projevit jako optimální kompromis.

2.10.8.2 Celkově preferované konfigurace a jejich role

Na základě obou kapitol lze definovat tři „role“ konfigurací. Záměrně nejde o jediný žebříček, ale o sadu doporučených voleb pro různé priority a kontexty.

Robustní jádro (napříč prostředími):

- **22112**

Tato konfigurace představuje nejlépe obhajitelný kompromis napříč benchmark i urban prostředím. V benchmark scénářích je bezpečnostně preferovaná a zároveň bez výrazně negativního rychlostního profilu; v BARRANDOV patří mezi bezpečnostně silné kandidáty. Z hlediska etiky jde o přirozený „default“, protože minimalizuje pravděpodobnost, že zrychlení ego vozidla bude vykoupeno externalitami.

Konfigurace preferovaná pro benchmark prostředí (TOTAL):

- **12121**

Nejvyváženější profil v benchmark scénářích: současně zlepšuje plynulost okolí i bezpečnostní proxy a nepoškozuje ego výkon. Je vhodná jako volba pro prostředí, kde dominuje dálniční jízda a merge situace v kontrolovanější struktuře interakcí.

- **32113**

Silná kombinace ego efektivity a bezpečnosti, avšak s menším ziskem plynulosti okolí. Vhodná jako „bezpečnostně robustní“ volba v benchmark prostředí, pokud je cílem držet dobrý ego výkon bez zhoršení bezpečnostních externalit.

Konfigurace preferované pro urbanistické prostředí (BARRANDOV):

- **13331**

V urbanistickém scénáři nabízí velmi dobrý ego výkon při současně pozitivním bezpečnostním profilu v proximity a zlepšení plynulosti okolí. Je vhodná jako „urban-optimal“ volba, pokud je žádoucí zachovat efektivitu ego vozidla a současně udržet externalitu v přijatelných mezích.

- **23232**

Bezpečnostně velmi silná a metodicky robustní konfigurace (vysoké N), ale za cenu zhoršení doby jízdy v proximity. Je vhodná jako konzervativní urban volba tam, kde je prioritou stabilní bezpečnostní profil a je akceptovatelný mírný dopad na plynulost.

- **23112 / 23113**

Nejsilnější bezpečnostní zisky (konflikty/TTC/DRAC) a současně výrazné zlepšení plynulosti okolí, nicméně za cenu zhoršení ego efektivity; navíc s nižším N. Eticky jsou tyto konfigurace velmi atraktivní, pokud je explicitně přijatelné, že ego „platí“ výkonem za snížení rizika a zlepšení okolí. Z hlediska nasazení jsou vhodné jako „pro-social mode“ nebo jako konzervativní režim pro kritické městské situace.

2.10.8.3 *Principy pro výběr konfigurace odvozené z obou prostředí*

Na základě výsledků lze formulovat několik praktických principů, které jsou relevantní pro etický audit i pro návrh rozhodovací politiky:

Princip 1: Efektivitu a bezpečnost je nutné vyhodnocovat separátně a teprve poté kombinovat.

Data ukazují, že konfigurace mohou výrazně zlepšit plynulost (zejména v benchmark scénářích) a přitom mít problematický bezpečnostní signál (např. nárůst konfliktů nebo zhoršení TTC). Separace dimenzí proto není stylistická volba, ale metodická nutnost.

Princip 2: „Bezpečnostní brána“ předchází optimalizaci efektivity.

Konfigurace by měla být považována za kandidáta pro „nejlepší celkově“ pouze tehdy, pokud v proximity splňuje minimální bezpečnostní podmínky (konflikty se nezvyšují, TTC se nezhoršuje, DRAC se nezhoršuje). Teprve mezi takto filtrovanými kandidáty dává smysl optimalizovat rychlostní metriky.

Princip 3: Robustnost napříč prostředí má prioritu před extrémním ziskem v jednom scénáři.

Konfigurace, která je „špičková“ v jednom prostředí, ale v druhém se neobjevuje mezi nejlepšími (nebo vykazuje známky trade-offu), by neměla být považována za default. Robustní kandidát (např. 22112) je z hlediska etiky i inženýrské praxe bezpečnější volbou.

Princip 4: Proximity metriky musí být interpretovány s ohledem na velikost vzorku (N).

Zvláště v BARRANDOV je zřejmé, že část konfigurací má nízký počet proximity pozorování. Silné závěry (a zejména doporučení) by měly preferovat konfigurace s dostatečně vysokým N, nebo alespoň explicitně uvádět, že jde o indikativní výsledek.

Princip 5: Eticky přijatelné chování často znamená redistribuci nákladů směrem k ego vozidlu.

V urbanistickém scénáři je zřetelné, že největší bezpečnostní zisky mohou být spojeny s penalizací ego efektivity (23112/23113). Tento fakt není nutně problém — naopak odpovídá etické intuici, že ego by nemělo maximalizovat svůj užitek přenosem rizika a nákladů na ostatní.

2.10.8.4 *Doporučený „celkový“ shortlist pro další použití v projektu*

Pro účely projektu (a pro návazné části dokumentace) je praktické pracovat s krátkým seznamem konfigurací, které reprezentují nejlépe obhajitelné volby:

- 22112 jako robustní default napříč prostředí,
- 12121 jako nejlepší vyvážená volba pro benchmark scénáře,
- 13331 jako urban-optimal volba s dobrým ego výkonem a pozitivním bezpečnostním profilem,
- 23232 jako konzervativní urban volba s vysokou bezpečnostní robustností (vysoké N),
- 23112/23113 jako bezpečnostně nejvíce pro-sociální urban volby (s explicitním přiznáním ego penalizace a metodickým upozorněním na nižší N).

Tento seznam konfigurací zároveň ukazuje hlavní závěr: „celkově nejlepší“ konfigurace není jediná; nejlepší volba závisí na prostředí a na tom, zda projekt preferuje robustní kompromis nebo konzervativní bezpečnostní režim.

2.10.9 Závěrečné poznámky k citlivostní analýze

Tato část poskytla systematickou analýzu výsledků 243 konfigurací chování ego vozidla ve dvou odlišných kontextech: v benchmark prostředí (agregace TOTAL nad scénáři *straight*, *merge*, *secondary_merge*) a v urbanistickém scénáři BARRANDOV. Klíčovým metodickým principem bylo oddělené vyhodnocení efektivity (rychlost/čas) a bezpečnostních externalit a teprve následná kombinovaná interpretace, protože data opakovaně ukazují, že zlepšení v jedné dimenzi může být dosaženo za cenu zhoršení v druhé.

V benchmark prostředí se ukázala typická *trade-off* struktura: většina konfigurací vede ke zlepšení plynulosti v okolí ego vozidla (*proximity*), současně často k poklesu konfliktů a DRAC, avšak převážně za cenu zhoršení ego efektivity. To podporuje interpretaci, že řada parametrických nastavení realizuje „pro-sociálnější“ chování v jednoduchých scénářích tím, že ego nepřebírá maximální užitek na úkor okolí. Současně se však ukázalo, že některé konfigurace s velmi dobrým rychlostním profilem (zejména pro plynulost okolí) nejsou automaticky eticky preferované, protože mohou mít problematické bezpečnostní signály (typicky TTC). Z tohoto důvodu je v benchmark prostředí jako nejlépe obhajitelný výsledek relevantní především výběr konfigurací, které procházejí „bezpečnostní bránou“ a teprve poté jsou porovnávány podle efektivity.

V urbanistickém scénáři BARRANDOV byla struktura výsledků odlišná. Rychlostní ukazatele v *proximity* byly méně jednoznačné (současný růst rychlosti a růst doby jízdy je konzistentní s komplexnější dynamikou městského provozu), zatímco bezpečnostní signály v *proximity* byly ve dvou ze tří hlavních ukazatelů výrazně pozitivní: konflikty u většiny konfigurací klesaly a minimální TTC se u většiny konfigurací zlepšovala. DRAC však zůstal heterogenní, což ukazuje, že ani v případě pozitivních trendů nelze bezpečnost redukovat na jediný ukazatel. Zároveň se potvrdilo, že interpretace *proximity* metrik v BARRANDOV musí explicitně zohledňovat velikost vzorku (N), protože část extrémních hodnot může vznikat na základě omezeného počtu interakcí.

Výsledkem syntézy obou prostředí je sada praktických závěrů pro etickou interpretaci a návrh politiky konfigurací:

1. Efektivita a bezpečnost musí být vyhodnocovány odděleně a kombinovány až následně. V opačném případě dochází k maskování *trade-offů* a k neodůvodněnému zvýhodňování konfigurací, které maximalizují rychlost na úkor rizika.
2. Bezpečnostní externality v okolí jsou primárním filtrem. Konfigurace by neměla být považována za „celkově nejlepší“ pouze na základě ego výkonu nebo plynulosti okolí, pokud současně zhoršuje konflikty, TTC nebo DRAC.
3. Robustnost napříč prostředími je klíčová pro nasazení. Konfigurace, které vycházejí dobře pouze v jednom typu prostředí, jsou vhodné spíše jako kontextové volby, zatímco „default“ konfigurace by měla být obhajitelná napříč scénáři.
4. Eticky preferované chování může znamenat náklad pro ego vozidlo. V urbanistickém kontextu se ukázalo, že největší bezpečnostní zisky mohou být spojeny s penalizací ego efektivity; tento efekt je v souladu s požadavkem minimalizace přenosu rizika na ostatní účastníky provozu.

Na praktické úrovni byl identifikován reprezentativní seznam konfigurací pro další práci v projektu: robustní kompromisní kandidáty vhodné jako default, a dále kontextové volby pro benchmark vs. urban prostředí (včetně konzervativních bezpečnostních režimů). Tímto je vytvořen základ pro přenos výsledků do hlavního dokumentu: jednak ve formě jasných doporučení, jednak jako transparentní argumentační rámec, který odlišuje rychlostní optimalizaci od bezpečnostní přijatelnosti a explicitně zachycuje *trade-offy*, jež jsou pro etickou evaluaci chování ego vozidla rozhodující.

3 Přínosy a perspektivy projektu; závěr

Projekt EBAVEL přináší několik zásadních přínosů pro oblast automatizované dopravy a aplikované etiky. Prvním přínosem je propojení abstraktních etických principů s technickou implementací prostřednictvím parametrických modelů mikromanévrů, což vytváří nový standard pro operacionalizaci etiky v technologických systémech. Druhým přínosem je vytvoření softwarového frameworku v simulačním prostředí SUMO, které umožňuje realistické testování chování automatizovaných vozidel v komplexních dopravních situacích ve smíšeném provozu. Třetím přínosem je vývoj normativního rámce pro hodnocení etických aspektů autonomních systémů, který lze aplikovat nejen v dopravě, ale potenciálně i v jiných doménách autonomních technologií.

Z perspektivy regulace a bezpečnosti vozidel výsledky projektu vytváří základ pro efektivní, ale též komplexnější schvalovací procesy, které by zohledňovaly nejen bezpečnost a technickou provozuschopnost, ale také etické důsledky chování vozidel v běžných i kritických situacích. Z perspektivy výrobců vozidel projekt nabízí metodologické vodítko pro integraci etických principů do procesu návrhu a vývoje autonomních vozidel již od počátečních stádií. Z vědecké perspektivy projekt demonstruje slibný přístup k integraci vědeckých disciplín – od dopravního inženýrství přes aplikovanou etiku po informatiku a robotiku – které jsou nezbytné pro zodpovědný vývoj autonomních systémů.

Přestože projekt čelil finančním omezením a organizačním změnám, které si vyžádaly adaptaci harmonogramu a metod, prokázal vysokou flexibilitu a kvalitu vědeckého přístupu. Optimalizace v oblasti materiálních nákladů umožnila posilovat lidské zdroje, což vedlo k hlubšímu a sofistikovanějšímu zpracování etického a metodologického jádra projektu. Organizační změny, ačkoli byly na počátku ohrožením kontinuity, nakonec vedly k rozšíření sítě partnerů a zlepšení koordinace mezi institucemi. Ve finále projekt poskytl metodiku včetně softwarového frameworku, která se může stát novou normou v oblasti testování a schvalování automatizovaných vozidel s ohledem na jejich etické a právní charakteristiky.